

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Mooreovi grafi	1
1.1	Lastnosti Mooreovih grafov	4
1.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	7
1.1.2	Izrek Hoffman-Singletona	8
1.2	Obstoj Mooreovih grafov	10
1.2.1	Petersenov graf	10
1.2.2	Hoffman-Singletonov graf	12
1.2.3	Graf valence 57	22
1.2.4	Neobstoj Mooreovih grafov	26
1.3	Klasifikacija Mooreovih grafov	29
2	Pogled s strani ožine	30
2.1	Regularni posplošeni večkotniki	31
2.1.1	Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki	33
2.1.2	Posplošeni štirikotniki	37
2.1.3	Posplošeni šestkotniki	47
2.2	Klasifikacija regularnih posplošenih večkotnikov	49
	Literatura	51

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V diplomskem delu preučujemo Mooreove grafe, ki pri dani stopnji in premeru dosega teoretično zgornjo mejo za število vozlišč. V uvodnem delu analiziramo njihove strukturne lastnosti in vprašanja obstoja. Pri tem izpostavimo unikatnost Hoffmanovega grafa, preštejemo njegove avtomorfizme ter dokažemo, da Aschbacherjev graf valence 57 ne premore lastnosti razdaljne tranzitivnosti. V nadaljevanju obrnemo perspektivo in utemeljimo, da Mooreova meja predstavlja tudi spodnjo mejo za število vozlišč pri grafih z vnaprej določeno stopnjo in ožino.

Za dvodelne grafe to mejo izostrimo, kar nas vodi do osrednje rdeče niti naloge: prehoda iz čiste teorije grafov v geometrijo ranga 2. Pokažemo, da dvodelni Mooreovi grafi naravno sovpadajo z regularnimi posplošenimi večkotniki. Delo sklenemo z obsežnim pregledom njihovih konstrukcij, ki zajemajo desarguesove in nedesarguesove projektivne ravnine, ortogonalne in simplektične štirikotnike, Titsove posplošene štirikotnike ter klasične posplošene šestkotnike. Pri tem eksplicitno prikažemo naravni hierarhični prehod struktur – od osnovne dvodelnosti grafov, preko končnih vektorskih in projektivnih prostorov, vse do incidenčne geometrije ploskev teh prostorov.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

In this thesis, we study Moore graphs, which attain the theoretical upper bound for the number of vertices given a specific degree and diameter. We initially analyze their structural properties and existence. In this context, we highlight the uniqueness of the Hoffman graph, count its automorphism, and prove that the Aschbacher graph of valency 57 is not distance-transitive. Shifting our perspective, we then demonstrate that the Moore bound also acts as a lower bound for the number of vertices in graphs with a prescribed degree and girth.

For bipartite graphs, this bound is sharpened, leading to the central theme of the thesis: the transition from pure graph theory to rank 2 geometry. We show that bipartite Moore graphs naturally correspond to regular generalized polygons. The thesis concludes with a comprehensive overview of their constructions, encompassing Desarguesian and non-Desarguesian projective planes, orthogonal and symplectic quadrangles, Tits' generalized quadrangles, and classical generalized hexagons. In doing so, we explicitly outline the natural hierarchical transition of these structures—from basic graph bipartiteness, through finite vector and projective spaces, to the incidence geometries of their underlying surfaces.

Math. Subj. Class. (2020): 05C12, 05C25, 05C35, 05E30, 51E12

Ključne besede: Mooreovi grafi, Mooreova meja, Problem stopnje in premera, Hoffman-Singletonov graf, Posplošeni večkotniki, Geometrija ranga 2

Keywords: Moore graphs, Moore bound, Degree-diameter problem, Hoffman-Singleton graph, Generalized polygons, Rank 2 geometry

1 Mooreovi grafi

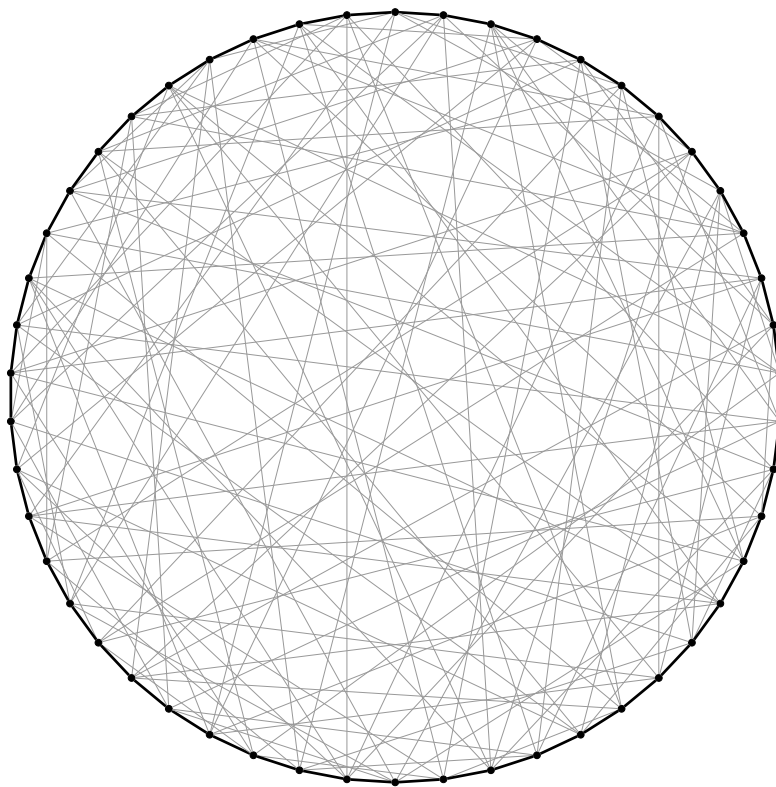
Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo zgornjo mejo za število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 1.1. Premer grafa je največja razdalja med poljubnima dvema vozliščema in ožina je dolžina njegovega najkrajšega cikla.

Definicija 1.2 (Mooreov graf). Formalno je Mooreov graf tak, da glede na svoj premer D in maksimalno stopnjo Δ dosega Mooreovo mejo $M^{\Delta,D}$, podano z izrazom:

$$M^{\Delta,D} = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (1.1)$$

Zgled 1.3. Trikotnik je najmanjši Mooreov graf. Je 2-regularen, njegov premer je 1 in ima $M^{2,1} = 3$ vozlišč. $\diamond$



Slika 1: Največji znan primer Mooreovega grafa – Hoffman-Singletonov graf.

Definicija 1.4. V grafu je i -ti nivo vozlišča v (oz. poljubne podmnožice vozlišč Q) množica vseh vozlišč, katerih najkrajša razdalja do vozlišča v (oz. do množice Q) je natanko i . Označimo ga z $N_i(v)$ (oz. $N_i(Q)$).

Trditev 1.5. Mooreova meja je res zgornja meja za število vozlišč pri grafih z dano maksimalno stopnjo in premerom D . Vsak graf, ki dosega Mooreovo mejo, je regularen graf premera D in ožine $2D + 1$ (velja tudi obrat).

Dokaz. Naj bo dan graf z maksimalno stopnjo Δ in premerom D . Do Mooreove meje bomo prispeli z opazovanjem nivojev nekega poljubnega vozlišča $v \in V$. Ker je premer grafa D , velja $N_i(v) = \emptyset$ za vsak $i > D$, od koder, ker nivoji tvorijo particijo množice vseh vozlišč V , smemo zapisati

$$|V| = \sum_{i \in \mathbb{N}_0} |N_i(v)| = \sum_{i=0}^D |N_i(v)| = 1 + |N_1(v)| + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)|.$$

Nivo $N_1(v)$ je ravno množica vseh sosedov vozlišča v , in ker je stopnja vozlišča v , po predpostavki, največ Δ , velja

$$1 + |N_1(v)| + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)| \leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} |N_{i+1}(v)|.$$

Do poljubnega vozlišča na razdalji $(i+1)$ od v lahko pridemo zgolj prek nekega vozlišča u na razdalji i od v . Ker vozlišče u ne sme imeti sosedov v nivojih $N_{\leq i-2}(v)$ (to bi pomenilo obstoj poti krajše od i od v do u), uporabimo enakost

$$N_{i+1}(v) = \bigcup_{u \in N_i(v)} N_1(u) \setminus (N_i(v) \cup N_{i-1}(v))$$

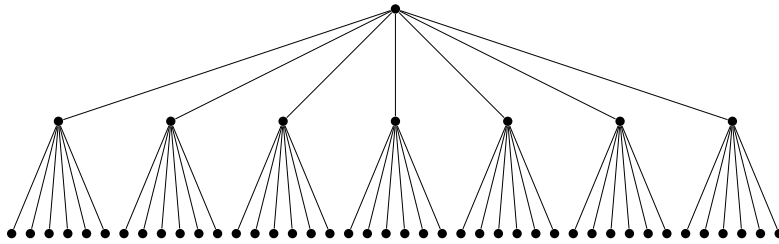
in dobimo

$$|N_{i+1}(v)| \leq \sum_{u \in N_i(v)} |N_1(u) \setminus (N_i(v) \cup N_{i-1}(v))|.$$

Slednji izraz bo maksimalen natanko tedaj, ko bo vsak element $u \in N_{i+1}(v)$ imel stopnjo Δ in bo povezan z enim samim vozliščem nivoja $N_i(v)$. Če kaj takega velja za vsako vozlišče, vidimo, da tvorimo nekakšno drevo od korenskega vozlišča v (glej sliko 2) in dobimo zgornjo mejo za število vozlišč

$$|V| \leq 1 + \Delta + \sum_{i=1}^{D-1} \Delta(\Delta - 1)^i = M^{\Delta, D},$$

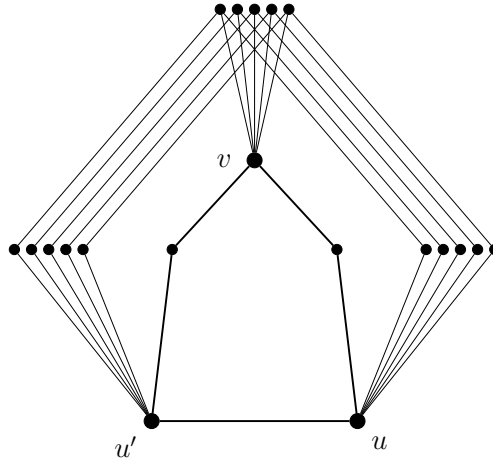
ki se popolnoma ujema z Mooreovo mejo. Ker se listi takega drevesa nato povežejo med seboj z namenom ohranitve premera D je jasno tudi, da je ožina takega grafa $2D + 1$. $\square$



Slika 2: Drevo z $(D+1)$ nivoji, kjer so vsa vozlišča razen listov stopnje Δ , je podgraf vsakega Δ -regularnega Mooreovega grafa premera D . Na sliki je prikazan primer za $\Delta = 7$ in $D = 2$.

Trditev 1.6. *Graf v katerem je premer enak D in ožina enaka $2D + 1$ je regularen (in s tem Mooreov) graf.*

Dokaz. Ker je ožina grafa $2D + 1$, je jasno, da v grafu obstaja nek cikel C_{2D+1} , ki je najkrajši cikel v grafu. Vzemimo poljubno vozlišče $v \in C_{2D+1}$ in dve vozlišči u in u' na ciklu, ki sta mu nasproti (tj. na razdalji D). Naj bo zdaj Δ stopnja vozlišča v . Ker je graf premera D je jasno, da od vsakega sosedu vozlišča v , ki ni na ciklu C_{2D+1} , obstaja natanko ena pot dolžine natanko D do vozlišča u in natanko ena pot dolžine natanko D do vozlišča u' . Ker si nobena izmed teh poti ne sme deliti vozlišč, so vozlišča v , u in u' tako vsa stopnje Δ . Posledično, zaradi lihosti cikla, so taka tudi vsa ostala vozlišča na ciklu C_{2D+1} . Ker je pot od vsakega sosedu vozlišča v , ki ni na ciklu C_{2D+1} razkrila še natanko en dodaten cikel dolžine $2D + 1$, je jasno, da so vsa vozlišča v grafu stopnje Δ – s tem je graf regularen (glej sliko 3). $\square$



Slika 3: Vsak graf s premerom D ožino $2D + 1$ je regularen. Slika služi kot ilustracija dokaza trditve 1.6 za $D = 2$ in $\Delta = 7$.

Trditev 1.7. *Graf v katerem poljubni dve vozlišči ležita na nekem ciklu dolžine $2D + 1$ in v katerem hkrati ni krajših ciklov, je Mooreov graf (velja tudi obrat).*

Dokaz. Očitno obstoj cikla dolžine $2D + 1$ med poljubnima dvema vozliščema zagotavlja, da je premer grafa D in neobstoj krajših ciklov zagotavlja, da je ožina grafa $2D + 1$. Po trditvi 1.6 je graf Mooreov. Obratno pa smo v dokazu trditve 1.5 pokazali, da je vsak Mooreov graf s poljubnega vozlišča videti kot drevo od koder je jasno, da poljubni dve vozlišči ležita na nekem C_{2D+1} in da v grafu ni krajših ciklov. $\square$

Trditev 1.8. *V Mooreovem grafu poljubni dve vozlišči povezuje natanko ena pot dolžine D (vse ostale poti so daljše).*

Dokaz. Če bi obstajali dve različni poti dolžine D ali manj, bi tvorili cikel dolžine $2D$ ali manj, od koder po trditvi 1.6 graf ne bi mogel biti Mooreov. $\square$

1.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Nekaj lastnosti Mooreovih grafov smo že omenili v prejšnjem razdelku, sedaj pa se bomo posvetili še eni, ki je v literaturi znana kot razdaljna regularnost. Razdaljna regularnost igra ključno vlogo pri dokazu o neobstoju določenih Mooreovih grafov. Nato pa se bomo omejili na Mooreove grafe s premerom 2 in jih poskušali klasificirati.

Definicija 1.9. Graf je razdaljno regularen, če je regularen in je število vozlišč na razdalji j od u in k od v odvisno le od j, k in razdalje med u in v , za poljubni dve vozlišči $u, v \in V$. To pomeni, da je število $|N_j(u) \cap N_k(v)|$ le funkcija j, k in $d(u, v)$.

Opomba 1.10. Prepričamo se lahko, da je za razdaljno regularnost grafa dovolj preveriti zgolj to, da so

$$b_i = |N_1(u) \cap N_{i+1}(v)|, a_i = |N_1(u) \cap N_i(v)| \text{ in } c_i = |N_1(u) \cap N_{i-1}(v)|$$

odvisni le od i in razdalje med u in v .

To je standardni rezultat razdaljno regularnih grafov, katerim nato, glede na premer D , običajno pripišemo ti. presečni nabor $(b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D)$. Prepričamo se na sledeč način.

Označimo s $p_{jk}^i = |N_j(u) \cap N_k(v)|$ število vseh vozlišč, ki so na razdalji j od u in k od v medtem ko sta u in v na razdalji i . Vsako vozlišče w nivoja $N_k(v)$, ki ima soseda z v $N_j(u)$ mora zaradi trikotniške neenakosti

$$j - 1 = d(u, z) + d(w, z) \leq d(w, u) \leq d(u, z) + d(z, w) = j + 1$$

ležati na razdaljah $\{j - 1, j, j + 1\}$ od vozlišča u .

Tako se število p_{jk}^i poenostavi v

$$\begin{aligned} p_{jk}^i &= |(N_{j-1}(u) \cup N_j(u) \cup N_{j+1}(u)) \cap N_k(v)| \\ &= |N_{j-1}(u) \cap N_k(v)| + |N_j(u) \cap N_k(v)| + |N_{j+1}(u) \cap N_k(v)|. \end{aligned}$$

Ker ima vsako vozlišče iz $N_{j-1}(u) \cap N_k(v)$, po definiciji konstant, natanko b_{j-1} sosedov v $N_j(u)$, se tako k izrazu p_{jk}^i prispeva člen $b_{j-1}p_{j-1,k}^i$. S podobnimi razmisleki še za ostale pare tako dobimo

$$p_{jk}^i = b_{j-1}p_{j-1,k}^i + a_j p_{jk}^i + c_{j+1}p_{j+1,k}^i.$$

Ker po drugi strani velja tudi

$$p_{jk}^i = |N_j(u) \cap (N_{k-1}(v) \cup N_k(v) \cup N_{k+1}(v))|,$$

analogno dobimo

$$p_{jk}^i = c_{k+1}p_{j,k+1}^i + a_k p_{jk}^i + b_{k-1}p_{j,k-1}^i.$$

Skupaj je to

$$c_{j+1}p_{j+1,k}^i = b_{k-1}p_{j,k-1}^i + (a_k - a_j)p_{jk}^i + c_{k+1}p_{j,k+1}^i - b_{j-1}p_{j-1,k}^i,$$

kar je rešljiva rekurzija z začetnimi členi $p_{0i}^i = 1$ (vozlišče u je na razdalji i od v), $p_{0k}^i = 0, k \neq i$ (vozlišče u ne more biti na dveh različnih razdaljah od v) in $p_{1(i-1)}^i = c_i, p_{1i}^i = a_i, p_{1(i+1)}^i = b_i, p_{1k}^i = 0$, za vsak $k \notin \{i - 1, i, i + 1\}$.

Ker v Δ -regularnem grafu velja $a_i + b_i + c_i = \Delta$, smo pokazali, da je za izračun p_{jk}^i dovolj poznati zgolj presečni nabor $(b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D)$, kar zaključimo.

Trditev 1.11. Mooreovi grafi stopnje Δ so razdaljno regularni s presečnim naborom

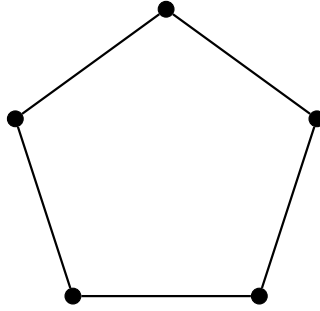
$$(\Delta, \Delta - 1, \dots, \Delta - 1; 1, \dots, 1).$$

Dokaz. Pri Mooreovih grafih je $b_0 = \Delta, b_1 = \dots = b_{D-1} = \Delta - 1$ saj lahko iz poljubnega vozlišča v na razdalji i od u , s potjo dolžine $i + 1$, dosežemo vse njegove sosedne, če $i = 0$, in vse sosedne razen tistega, ki leži na najkrajši poti med u in v , če $i > 0$. Prav tako je $c_1 = \dots = c_D = 1$ ker med poljubnima vozliščema obstaja natanko ena najkrajša pot (1.8). Dodatno je $a_0 = \dots = a_{D-1} = 0$ saj bi drugače staknili cikel C_{2i+1} (1.7) in $a_D = \Delta - 1$ saj mora od vsakega sosedu u do v obstajati enolično določena najkrajša pot dolžine kvečjem D (1.8), ki hkrati ohrani premer in ne krši ožine. $\square$

Zgled 1.12. Petkotnik oz. cikel C_5 je razdaljno regularen graf s presečnim naborom

$$(2, 1; 1, 1).$$

$\diamond$



Slika 4: Petkotnik je razdaljno regularen graf. Petkotnik je tudi Mooreov graf stopnje 2 in premera 2.

Definicija 1.13. Presečna matrika razdaljno regularnega grafa premera D s presečnim naborom $(b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D)$ je matrika

$$\begin{bmatrix} a_0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_1 & b_1 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & b_{D-1} \\ 0 & 0 & 0 & c_D & a_D \end{bmatrix},$$

kjer so $a_i = \Delta - b_i - c_i$ za $i \in [D]$ in $a_0 = \Delta - b_0$.

Opomba 1.14. Konstante $b_i/a_i/c_i$ nam povedo koliko sosedov vozlišča u je na razdalji $i + 1/i/i - 1$ od vozlišča v , ki je na razdalji i od u (glej opombo 1.10). Za presečno matriko M razdaljno regularnega grafa premera D velja

$$M_{j,i} = |N_1(u) \cap N_j(v)|. \quad (1.2)$$

Trditev 1.15. Naj bo M presečna matrika razdaljno regularnega grafa premera D s presečnim naborom $(b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D)$ ter naj bo $W_q(u, N_j(v))$ število sprehodov dolžine q , ki se začnejo v vozlišču u in končajo v nivoju $N_j(v)$, kjer je u poljubno vozlišče na razdalji i od vozlišča v (tj. $u \in N_i(v)$). Potem velja

$$W_q(u, N_j(v)) = \eta_j^{(q,i)},$$

za $\eta_j^{(q,i)} = M^q \cdot \mathbf{e}_i$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti enotski vektor.

Dokaz. Trditev dokažimo z indukcijo po q . ($q = 1$): Vsak sprehod dolžine 1 iz u v $N_j(v)$ ustreza natanko enemu sosedu vozlišča u , ki leži v $N_j(v)$.

$$W_1(u, N_j(v)) = |N_1(u) \cap N_j(v)|.$$

Po definiciji presečne matrike velja

$$|N_1(u) \cap N_j(v)| = M_{j,i} = (M \cdot \mathbf{e}_i)_j = \eta_j^{(1,i)}.$$

Bazni primer drži.

($q \implies q + 1$): Predpostavimo, da za poljuben nivo k in vsako vozlišče $x \in N_k(v)$ velja $W_q(x, N_j(v)) = \eta_j^{(q,k)}$. Vsak sprehod dolžine $q + 1$ iz u do $N_j(v)$ je sestavljen iz prvega koraka v sosednje vozlišče $w \in N_1(u)$ in nadaljevanjem sprehoda dolžine q od w do $N_j(v)$:

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{w \in N_1(u)} W_q(w, N_j(v)).$$

Množico sosedov $N_1(u)$ lahko glede na njihovo razdaljo do v :

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D \sum_{w \in N_1(u) \cap N_k(v)} W_q(w, N_j(v)).$$

Ker je $w \in N_k(v)$, po indukcijski predpostavki velja $W_q(w, N_j(v)) = \eta_j^{(q,k)}$. Ta vrednost je odvisna le od nivoja in je neodvisna od izbire w , zato jo izpostavimo:

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D |N_1(u) \cap N_k(v)| \eta_j^{(q,k)}.$$

Po definiciji presečne matrike je $|N_1(u) \cap N_k(v)| = M_{k,i}$. Prav tako velja $\eta_j^{(q,k)} = (M^q \cdot \mathbf{e}_k)_j = (M^q)_{j,k}$. Vstavimo:

$$W_{q+1}(u, N_j(v)) = \sum_{k=0}^D M_{k,i} (M^q)_{j,k} = (M^{q+1})_{j,i} = \eta_j^{(q+1,i)},$$

s čimer zaključimo dokaz. □

Opomba 1.16. Matrika sosednosti razdaljno regularnega grafa premera D ima natanko $D + 1$ različnih lastnih vrednosti, ki so enake lastnim vrednostim presečne matrike.

Trditev 1.17. Mooreovi grafi premera 2 in stopnje Δ so $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$ -krepko regularni.

Dokaz. V Mooreovem grafu sta poljubni dve sosednji vozlišči u in v povezani z 0 skupnimi sosedi, saj bi sicer obstajal cikel dolžine 3, kar bi bilo v nasprotju z ožino Mooreovega grafa, ki je tu enaka $2 \cdot 2 + 1 = 5$ (1.5). Podobno imata, zaradi enoličnosti najkrajših poti (1.8), poljubni dve nesosednji vozlišči natanko enega skupnega soseda (premera grafa je 2). $\square$

Zgled 1.18. Petkotnik oz. cikel C_5 je $(5, 2, 0, 1)$ -krepko regularen graf. $\diamond$

1.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Trditev 1.19. *Naj bo A matrika sosednosti nekega grafa. Potem je A^i matrika, katere elementi A_{uv}^i podajo število sprehodov dolžine i med vozliščema u in v . Označimo z $W_i(u, v) = A_{uv}^i$.*

Dokaz. Z uporabo induksijske predpostavke dobimo:

$$A_{uv}^i = \sum_{w \in V} A_{uw}^{i-1} A_{wv} = \sum_{w \in N_1(v)} A_{uw}^{i-1} = \sum_{w \in N_1(v)} W_{i-1}(u, w) = W_i(u, v).$$

$\square$

Trditev 1.20. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa (premera D in stopnje Δ) $A \in \{0, 1\}^{M^{\Delta, D} \times M^{\Delta, D}}$ zadošča Mooreovi matrični enačbi*

$$G^{\Delta, D}(A) = J,$$

kjer je $J \in \{0, 1\}^{M^{\Delta, D} \times M^{\Delta, D}}$ matrika samih enic, $G^{\Delta, D}$ pa dobljena z rekurzivno zvezo

$$\begin{cases} G^{\Delta, 0}(A) = I \\ G^{\Delta, 1}(A) = A + I \\ G^{\Delta, i}(A) = AG^{\Delta, i-1}(A) - (\Delta - 1)G^{\Delta, i-2}(A) \quad \text{za } 2 \leq i \leq D. \end{cases}$$

Dokaz. Naj bo $A \in \{0, 1\}^{M^{\Delta, D} \times M^{\Delta, D}}$ sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ in premera D . Definirajmo matriko $G^{\Delta, i}(A)$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta, i}(A)$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta, 0} = I$, za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta, 1} = A + I$. Produkt $AG^{\Delta, i-1}$ prešteva sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i - 1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi nadaljujejo, raje kot naprej, nazaj v nivo $(i - 2)$ in s tem ne tvorijo poti. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (1.5), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta - 1)G_{uv}^{\Delta, i-2}(A)$ takšnih nadaljevanj, ki ne tvorijo poti in jih je treba odšteti (glej sliko 2). S tem razmislekom smo, ob upoštevanju trditve o enoličnosti poti dolžine kvečjem D med poljubnima vozliščema (1.8), ravnokar zaključili dokaz. $\square$

Opomba 1.21. Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta, i}(A)$ je navadna diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti. Posledično je njena rešitev oblike

$$G^{\Delta, D}(A) = \alpha \lambda_1(A)^D + \beta \lambda_2(A)^D,$$

kjer sta $\lambda_1(A) = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ in $\lambda_2(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ ničli karakteristične enačbe. Rekurzivna enačba se po upoštevanju začetnih pogojev poenostavi v

$$G^{\Delta,D}(A) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} [\sin((D+1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi)], \quad (1.3)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta - 1}$ in $\phi = \arccos(\frac{A}{2\sqrt{\Delta - 1}})$ [2].

Opomba 1.22. Matrika samih enic J ima lastno vrednost $M^{\Delta,D}$, enako Mooreovi meji, za lastni vektor $\mathbf{1}$. Ker je graf Δ -regularen, je $\mathbf{1}$ tudi lastni vektor matrike sosednosti A za lastno vrednost Δ . Rečemo lahko, da je Δ trivialna lastna vrednost matrike A . Ker velja $G^{\Delta,D}(A) \cdot \mathbf{1} = J \cdot \mathbf{1}$ oz. $G^{\Delta,D}(\Delta)\mathbf{1} = M^{\Delta,D}\mathbf{1}$, je vrednost $G^{\Delta,D}(\Delta)$ enaka natanko Mooreovi meji $M^{\Delta,D}$.

Ostale lastne vrednosti matrike J so enake 0. Enačbo $G^{\Delta,D}(A) = J$ lahko tako pomnožimo z lastnim vektorjem $\mathbf{v}$ matrike J za lastno vrednost 0. Ker je J polinom v A dobimo $G^{\Delta,D}(A)\mathbf{v} = J\mathbf{v}$ oz. $G^{\Delta,D}(\lambda) = 0$ za vsako netrivialno lastno vrednost λ matrike A .

Posledica 1.23. Minimalni polinom matrike sosednosti Mooreovega grafa stopnje Δ in premera D je enak

$$(x - \Delta)G^{\Delta,D}(x).$$

Zgled 1.24. Matrika sosednosti Petersenovega grafa $A \in \{0, 1\}^{10 \times 10}$ (glej sliko 5) zadošča Mooreovi matrični enačbi $G^{3,2}(A) = J$, kjer je J matrika samih enic dimenzije 10×10 . Namreč Mooreova rekurzija 1.20 nam da

$$G^{3,2}(A) = A(A + I) - (3 - 1)I = A^2 + A - 2I,$$

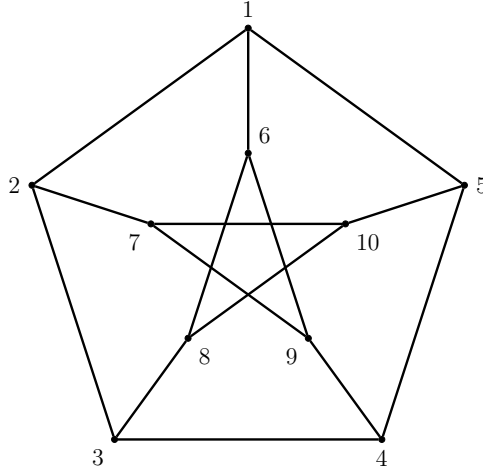
kar v našem primeru znaša natančno J . Prepričamo se z eksplicitnim izračunom izraza $A^2 + A - 2I$, ki ga podajamo spodaj.

$$\begin{aligned} A^2 + A - 2I &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Minimalni polinom matrike sosednosti Petersenovega grafa je enak $(x - 3)(x^2 + x - 2)$ oz. $(x - 3)(x - 1)(x + 2)$, kar je v skladu z posledico 1.23. $\diamond$

1.1.2 Izrek Hoffman-Singletona

Izrek 1.25 (Hoffman-Singletonov izrek). Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ lahko obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.



Slika 5: Petersenov graf zadostuje Mooreovi matrični enačbi. Je Mooreov graf stopnje 3 in premera 2. Njegov minimalni polinom je enak $(x - 3)(x^2 + x - 2)$.

Dokaz. Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 1.20) velja

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J, \quad (1.4)$$

kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije Mooreovega grafa 1.2 je razvidno, da je red (tj. število vozlišč) takega grafa enak $\Delta^2 + 1$.

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$, je njena večkratnost enaka 1. Vrednost vseh ostalih lastnih vrednosti je posledično enaka 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

S tem ugotovitvam, z množenjem matrične enačbe 1.4 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (1.5)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (1.6)$$

Iz enačbe 1.5 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, kakor pričakovano, iz enačbe 1.6 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostima a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem imamo $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, posledično je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od koder dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji moničen polinom celoštevilске koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [13], njegove rešitve deljitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Iz zgornjih dveh enačb, ki sta linearni v a in b , izvemo tudi, da sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$. $\square$

Opomba 1.26. Do enakega lahko prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$ (1.17). Namreč krepko regularni grafi zadoščajo matrični enačbi $A^2 = kI + \lambda A + \mu(J - I - A)$, ter spekter matrike A je znan [14].

1.2 Obstoj Mooreovih grafov

Spoznali smo že marsikatero lastnost Mooreovih grafov, ki nam bo v nadaljevanju služila kot orodje pri njihovi analizi. Ena izmed najmočnejših takih je lastnost, ki povezuje premer in ožino (1.6). Zgolj z njeno pomočjo se lahko takoj prepričamo, da so Mooreovi grafi premera $D = 1$ natanko vsi polni grafi $K_{\Delta+1}$, ter da so vsi Mooreovi grafi stopnje $\Delta = 2$ natanko vsi lihi ciklični grafi C_{2D+1} .

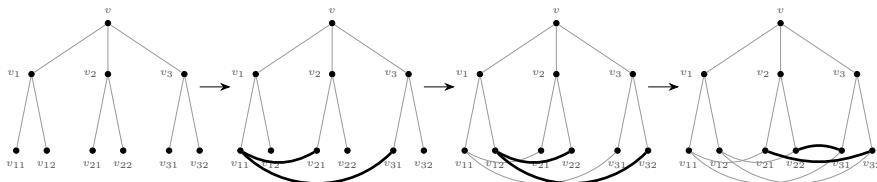
Hoffman-Singletonov izrek 1.25 nam dalje pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štiri družine Mooreovih grafov, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkaže se, da prve tri družine vsebujejo vsaka po natanko en graf – ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf. Obstoj grafa valence 57, ki mu nekateri pravijo Aschbacherjev graf, ostaja odprto vprašanje. Izkaže se, da vsi grafi, ki jih tu nismo omenili, ne morejo biti Mooreovi grafi.

V tem razdelku se bomo konstruirali Petersenov graf, dokazali enoličnost grafa Hoffman-Singletona, raziskali simetrije morebitnega Aschbacherjevega grafa, ter na koncu predstavili enačbe, ki dokazujejo neobstoj Mooreovih grafov za premer $D \geq 3$ ter dopuščajo popolno klasifikacijo vseh Mooreovih grafov.

1.2.1 Petersenov graf

Konstrukcija Petersenovega grafa $\mathcal{P}_3$ je preprosta, in bi lahko bila puščena bralcu kot vaja, vendar jo bomo vseeno predstavili, in sicer dva različna načina. To nam bo služilo kot dober uvod za razumevanje kasneje kompleksnejših konstrukcij.

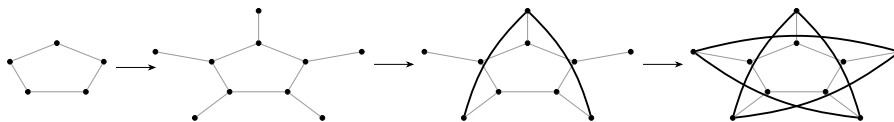
Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega podgrafa (glej 6, 2, 1.5). Vzemimo neko začetno vozlišče v , ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi, ki jih poimenujemo v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema, ki jih poimenujemo $v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22}, v_{31}, v_{32}$. V tem trenutku v rokah držimo drevesni graf. Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine 3 ali 4 (1.5) in zagotovimo premer $D = 2$. Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} , po čemer smo prisiljeni povezati v_{12} z v_{22} in v_{32} . Brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} (glej sliko 6).



Slika 6: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

Alternativno lahko uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka $2 \cdot 2 + 1 = 5$ (1.5), in da posledično v takem grafu obstaja cikel C_5 . Začnimo našo konstrukcijo zato z nekim ciklom C_5 . Ker vsakemu vozlišču v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga

dodamo (glej sliko 7). Opazimo, da vozlišča cikla C_5 ne smejo imeti skupnih sosedov (izven C_5). Če se sedaj osredotočimo na eno izmed novo dodanih vozlišč, vidimo, da je lahko povezano le z dvema vozliščema, ki sta soseda nasprotnih dveh vozlišč v ciklu C_5 . Hkrati mora biti povezano z natanko dvema ($\Delta = 3$). Povežemo ga z njima (glej sliko 7). Simetrično nato storimo za druge (glej sliko 7). Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 7: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Avtomorfizmi in simetrije Petersenovega grafa Spoznajmo se z osnovnimi pojmi teorije grup, ki nam bodo nato služili ne le pri Petersenovem grafu, temveč tudi pri Hoffman-Singletonovem in Aschbacherjevem grafu.

Definicija 1.27. Avtomorfizem grafa $\mathcal{P}_3$ je bijektivna preslikava, ki deluje na vozliščih in ohranja sosedstvo. Avtomorfizmi tvorijo grupo $\text{Aut}(\mathcal{P}_3)$ za katero pravimo, da deluje na množici vozlišč $V(\mathcal{P}_3)$.

Trditev 1.28. *Petersenov graf je vozliščno tranzitiven. To pomeni, da lahko poljubno vozlišče z avtomorfizmom preslikamo v katerokoli drugo.*

Dokaz. Pokazati moramo, da graf iz poljubnega vozlišča izgleda popolnoma enako kakor iz poljubnega drugega. Ozrimo se na konstrukcijo Petersenovega grafa iz drevesa (glej sliko 6). Iz vsakega vozlišča je po konstrukciji graf videti kot drevo. Ker so listi tega drevesa lahko povezani, do izomorfizma natančno, na zgolj en način, je graf iz vsakega vozlišča videti enako. $\square$

Definicija 1.29. Naj bo $G = \text{Aut}(\mathcal{P}_3)$ grupa avtomorfizmov grafa ter Q neka podmnožica vozlišč. Potem pravimo, da je orbita $G \cdot Q$ množica vozlišč, v katera lahko podmnožico Q preslikamo z avtomorfizmi, in da je stabilizator G_Q podgrupa vseh avtomorfizmov, ki fiksirajo podmnožico Q (tj. preslikajo jo v samo sebe).

Trditev 1.30. *Petersenov graf ima natančno 120 avtomorfizmov, torej*

$$|\text{Aut}(\mathcal{P}_3)| = 5! = 120.$$

Dokaz. Izberimo neko vozlišče v , ker se lahko preslika v poljubnega izmed 10 vozlišč, je njegova orbita $G \cdot v$ enaka $V(\mathcal{P}_3)$, in ima torej velikost $|G \cdot v| = 10$.

Za vsako izmed teh 10 možnosti ga fiksiramo in opazujemo njegov stabilizator G_v . Zopet si mislimo v kot koren drevesa (glej sliko 6). Vsak avtomorfizem, ki fiksira v , lahko poljubno permutira njegove sosede v_1, v_2, v_3 , kar nam da $3! = 6$ možnosti. Za vsako izmed teh 6 možnosti nato ostaneta le še dva avtomorfizma (s tem ko menjamo dva soseda vozlišča v_i , zaradi ohranjanja strukture, nujno menjamo še vse ostale na enoličen način). Prešteli smo vse avtomorfizme, ki jih je $10 \cdot 6 \cdot 2 = 120$. $\square$

Opomba 1.31. Pri dokazu smo v resnici izvedli izračun

$$\text{Aut}(\mathcal{P}_3) = |G \cdot v| \cdot |G_v| = |G \cdot v| \cdot |(G_v) \cdot \{v_1, v_2, v_3\}| \cdot |(G_v)_{\{v_1, v_2, v_3\}}| = 10 \cdot 3! \cdot 2 = 120.$$

Opomba 1.32. Izrek o orbitah in stabilizatorjih nam pove, da je za poljubno podmnožico Q množice vozlišč grafa $\mathcal{P}_3$ velikost grupe G , ki deluje na vozliščih (npr. $G = \text{Aut}(\mathcal{P}_3)$), enaka

$$|G| = |G \cdot Q| \cdot |G_Q|. \quad (1.7)$$

To je ena izmed posledic Lagrangeovega izreka, ki pravi, da je za poljubno podgrupo H grupe G velikost grupe enaka

$$|G| = [G : H] \cdot |H|, \quad (1.8)$$

kjer je $[G : H] = \{gH \mid g \in G\} = G/H$ število levih kosetov podgrupe H v grupi G .

1.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo $\mathcal{H}_7$ graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (1.2) in ima ožino 5 (1.5). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [3] dokažemo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffman-Singletonov graf, obstaja in je enoličen, nato pa spregovorimo nekaj o njegovih avtomorfizmih.

Iskanje unikatnega kandidata Ker ima graf ožino 5 v njem najdemo vsaj en cikel C_5 . Označimo ga s $Q = v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosede in s tem gradili strukturo grafa $\mathcal{H}_7$. Za ta namen začnimo z nekaj naslednjih definicij, katerim bo nato sledila serija trditev in lem, ki nas bodo pripeljale do iskanega grafa.

Definicija 1.33. Naj bo $Q = v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1$ centralni cikel grafa $\mathcal{H}_7$. Definirajmo množico $N_1(Q)$ kot množico vseh vozlišč, ki so sosedi vsaj enega vozlišča iz Q , vendar ne ležijo v Q (tj. definicija nivoja 1.4). Potem vsakemu vozlišču v_i centralnega cikla Q dodelimo gručo $\mathcal{G}_i$, ki vsebuje vsa njegova sosedna vozlišča, katera niso del Q .

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in V(\mathcal{H}_7) \setminus V(Q) \mid u \sim v_i\} = N_1(v_i) \setminus V(Q). \quad (1.9)$$

Pravimo, da je vozlišče $v_i \in Q$ center svoje gruč $\mathcal{G}_i$.

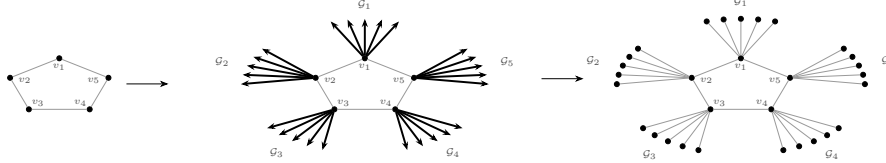
Opomba 1.34. Seveda iz definicije neposredno sledi, da njihova unija pokrije celotno množico $N_1(Q)$, in da, zaradi naslednje trditve (1.35), vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč

Trditev 1.35. *Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov nevsebovanih v Q . Tako vsaka gruča vsebuje natanko 5 vozlišč.*

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči Q v grafu $\mathcal{H}_7$ našli cikla C_3 in C_4 , kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini 5 (1.5). $\square$

Trditev 1.36. *Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu $\mathcal{H}_7$ zadoščajo naslednjim lastnostim:*

- (i) Gruče so si paroma disjunkne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$,
- (ii) vozlišča znotraj posamezne gruč so nepovezana: $\forall i. \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$,
- (iii) med gručama $\mathcal{G}_i$ in $\mathcal{G}_j$ ni povezave, če sta njuna centra v_i in v_j sosedna v Q , sicer pa je vsako vozlišče gruč $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gruč $\mathcal{G}_j$:
 $\forall i, j. \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N_1(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$



Slika 8: Centralni cikel in gruč v Hoffmann-Singletonovem grafu.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa (1.5).

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gruč, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (ii) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (iii) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu $\mathcal{H}_7$ obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

□

Posledica 1.37. Poljubno vozlišče $u \in N_1(Q)$ je povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Namreč po definiciji gruč 1.33 in trditvi o disjunktnosti gruč 1.36(i), je u del natanko ene gruč, in s tem povezan zgolj z njenim centrom (glej sliko 8).

Definicija 1.38. Podgraf grafa $\mathcal{H}_7$ induciran s podmnožico vozlišč $W \subseteq V(\mathcal{H}_7)$ označimo z $\mathcal{H}_7[W]$. To je podgraf, ki vsebuje vsa vozlišča iz W in vse povezave med njimi, ki obstajajo v $\mathcal{H}_7$.

Posledica 1.39. Stopnja poljubnega vozlišča v podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ induciranem z množico sosedov Q , je enaka največ 2. Po točki (iii) trditve 1.36 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gruč $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruč sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava (1.36(iii)).

Opomba 1.40. Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N_1(Q)$, katerih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej 1.35 in 1.36(i)).

Da bomo o strukturi grafa $\mathcal{H}_7$ lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, katerih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le ta, na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 1.41. *Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$ (1.40), tedaj ima lahko z vozlišči iz $N_1(Q)$ skupno največ 5 povezav.*

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je q povezano z neko gručo $\mathcal{G}_i$ dvakrat, recimo z u in w . Potem bi v grafu $\mathcal{H}_7$ obstajal cikel $C_4 = quv_iwq$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa (1.5). $\square$

Trditev 1.42. *Vsako vozlišče u , ki pripada gruči $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gručice nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$, oziroma:*

$$\forall i \in [5] : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N_1(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge (N_1(u) \cap N_1(w)) \cap N_2(Q) = \emptyset.$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 1.36 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili metodo protislovja.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 1.39 še z največ dvema vozliščema iz $N_1(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer. Namreč vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko največ 5 sosedov v $N(Q)$ (1.41). $\square$

Posledica 1.43. *Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ sta oba 2-regularna.*

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je po trditvi 1.42 povezano z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N_1(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N_1(Q)$, od koder naravno sledi, da je $\mathcal{H}_7[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 1.37, vsako vozlišče iz $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče torej natanko 5 povezav izven $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, torej je res 2-regularen. $\square$

Trditev 1.44. *Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.*

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 1.43, ki nam pove, da je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč 1.36(iii) nam nato dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. $\square$

Definicija 1.45. Spekter grafa je množica njegovih lastnih vrednosti $\lambda_i, i \in [n]$ s pripadajočimi večkratnostmi $m(\lambda_i)$. Običajno ga zapišemo kot

$$\{\lambda_1^{(m(\lambda_1))}, \lambda_2^{(m(\lambda_2))}, \dots, \lambda_n^{(m(\lambda_n))}\}.$$

Opomba 1.46. Osredotočimo na spektralno analizo grafa $\mathcal{H}_7$ s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $\mathcal{H}_7[N(Q)]$. Po Hoffman-Singletonovem izreku 1.25 vemo, da je njegov spekter enak

$$\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}.$$

Pred nadaljevanjem je smiselno predstaviti lemo, ki govori o lastnih vrednostih cikličnih grafov ter splošno znan izrek, ki govori o lastnih vrednostih podgrafov.

Lema 1.47. *Naj bo dan cikel C_n ter njegova sosednostna matrika A . Tedaj so lastne vrednosti matrike A enake $2\cos(2\pi k/n)$, za vsak $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Posebno ima vsak cikel natanko eno lastno vrednost enako 2.*

Dokaz. Naj bo A sosednostna matrika cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = P + P^{-1}.$$

Kjer je P permutacijska matrika, ki, mimogrede, predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadaljno velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, katerega ničle so n -ti koreni enote. Lastne vrednosti matrike A so zato enake $\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2\cosh(2\pi i j/n) = 2\cos(2\pi j/n)$. $\square$

Izrek 1.48 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). *Naj bo G graf z n vozlišči, ter $\mathcal{H}_7$ njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A sosednostna matrika grafa G , ter B sosednostna matrika grafa $\mathcal{H}_7$. Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A , ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo [12]. $\square$

Opomba 1.49. Po lemi 1.47 zdaj vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ disjunktna unija ciklov (1.44), bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je v njem ciklov.

Izrek o prepletanju lastnih vrednosti 1.48 lahko nato uporabimo direktno na podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa $\mathcal{H}_7$ odstranimo vsa vozlišča, razen enega iz Q in tistih iz $N_1(Q)$. Nato pa opazovati spremembo večkratnosti lastne vrednosti 2 ko iz podgrafov $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen navedimo naslednjo definicijo in lemo, ki nam bosta služili pri nadaljnji analizi.

Definicija 1.50. Naj bo $\mathcal{H}_7$ poljuben graf z množico vozlišč $V(\mathcal{H}_7)$, za poljubno $W \subset V(\mathcal{H}_7)$ neprazno, definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot $v \oplus (\mathcal{H}_7, W)$, kjer je v novo vozlišče, ki je povezano z vsemi vozlišči iz W , ter z nobenim drugim vozliščem grafa $\mathcal{H}_7$.

Lema 1.51. Naj bo $G = \cup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(G)$ neprazna. Potem je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (G, W)$ enaka $k - 1$.

Dokaz. Vredno se je spomniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (1.47). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ sosednostne matrice ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B sosednostna matrika grafa G . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrice $B_1, \dots, B_k$. Posledično je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu G enaka k .

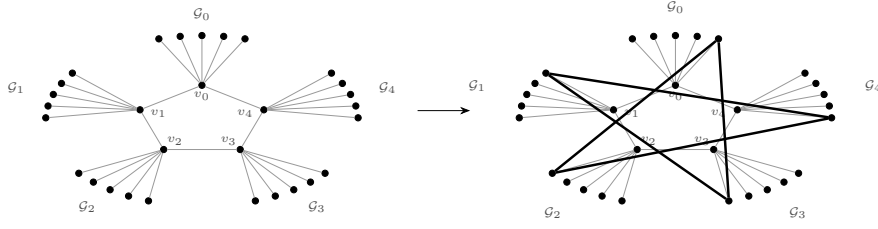
Naj bo dalje A sosednostna matrika grafa $v \oplus (G, W)$. Podrobneje nas zanima dimenzija lastnega prostora za lastno vrednost 2. Označimo z $x_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} , vrednosti enake kot $\mathbf{x} \in \{0, 1\}^{\sum_{i=1}^k n_i}$, in ničle drugod. Podobno označimo z $\mathbf{1}_{C_{n_i}}$ vektor, ki ima enice zgolj na pozicijah, ki ustrezajo vozliščem cikla C_{n_i} . Potem velja:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & x_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & x_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & x_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{C_{n_1}}^\top & x_{C_{n_2}}^\top & x_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$, potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična je $\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $\mathbf{u} \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{u} = 0$. Ker je $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (1.47), in $\ker W \cap V(G) \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da za $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$. Ker je to ena enačba z k spremenljivkami, je dimenzija rešitvenega prostora enaka $k - 1$. Posledično je $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 1.52. Podgraf $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ je enak disjunktni uniji natanko petih ciklov C_5 .



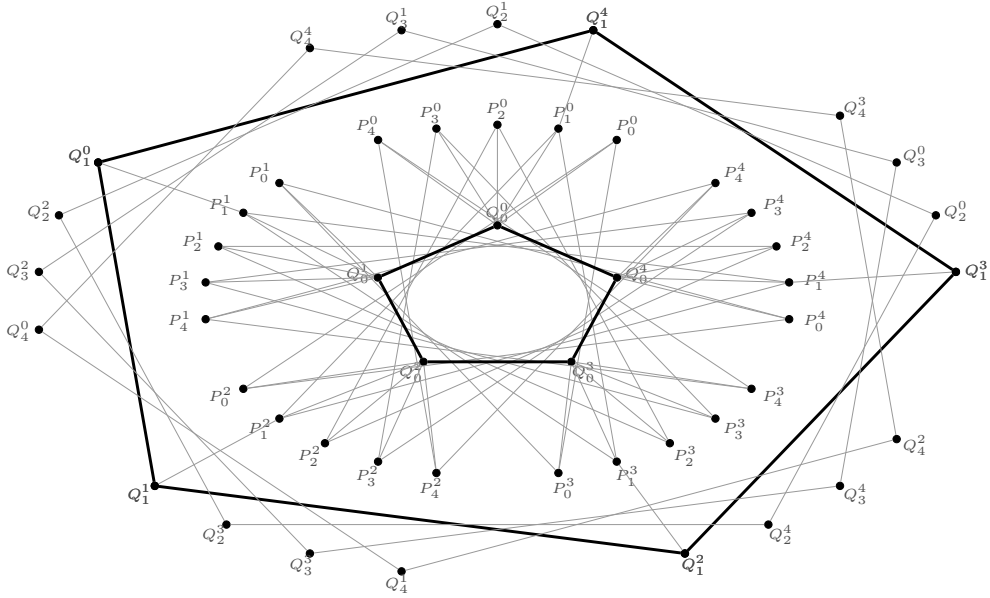
Slika 9: Petkotniki v podgrafu $\mathcal{H}_7[N_1(Q) \cup Q]$ napeti kot komplementarne zvezde.

Dokaz. Vzemimo graf $\mathcal{H}_7$ z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 1.48, za $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$, po opombi 1.46, tako dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[v \cup N_1(Q)]$ je torej vsaj 4.

Po lemi 1.51, uporabljeni na $G = \mathcal{H}_7[N_1(Q)]$, $v_i \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$. Ker je 5 tudi največje število ciklov dolžine večkratnika 5 (1.44), ki jih lahko imamo v našem 25-vozliščnem 2-regulrnem podgrafu (1.43), je po lemi 1.47, $\mathcal{H}_7[N_1(Q)]$ enak $5C_5$. $\square$

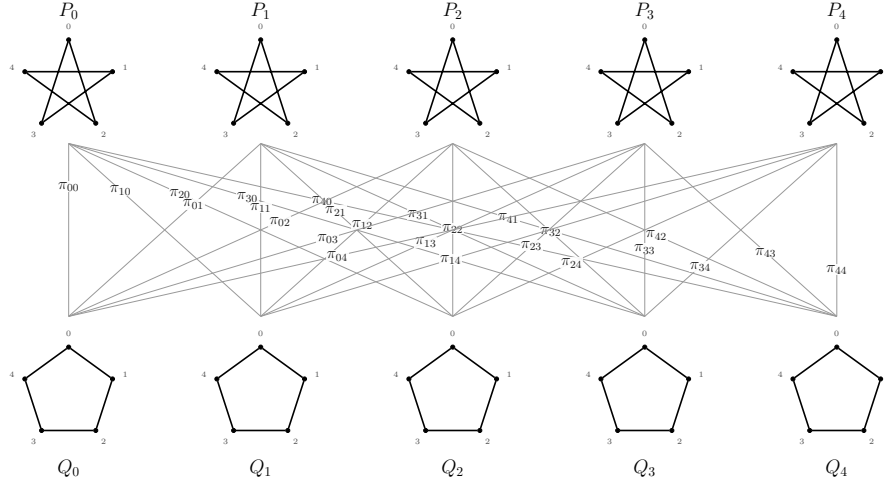


Slika 10: Podgraf Hoffman-Singletonovega grafa s centralnim ciklom Q_0 . Podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q_0)]$ in $\mathcal{H}_7[N_2(Q_0)]$ sta uniji disjunktnih pentagramov in pentagonov.

Če zdaj označimo cikle podgrafa $\mathcal{H}_7[N_1(Q)] = 5C_5$ s P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 , potem vidimo, da vsak $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf (glej sliko 9). Vendar ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko za centralni cikel izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $\mathcal{H}_7[N_1(P_i)] = \mathcal{H}_7[Q \cup N_2(Q)] = 5C_5$. Iz take perspektive je posledično razvidno, da je $\mathcal{H}_7[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle

z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Zaradi simetrij, tudi $Q_i \cup P_j$ inducirajo Petersenove grafe.

Ker poljubna unija $Q_i \cup P_j$ tvori Petersenov graf, je jasno, da lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča ciklov Q_i v smeri urinega kazalca, vozlišča ciklov P_j pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca (11).



Slika 11: Permutacije, ki cikle povežejo v Petersenove grafe.

Ker cikla $Q_i \cup P_j$ inducirata Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj ena izmed rotacijskih permutacij, ki jih tu označujemo z $\rho^0 = \text{id}$, $\rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3)$, $\rho^2 = (3\ 4\ 0\ 1\ 2)$, ...

Cikle Q_i in P_j po potrebi preuredimo, zato lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$.

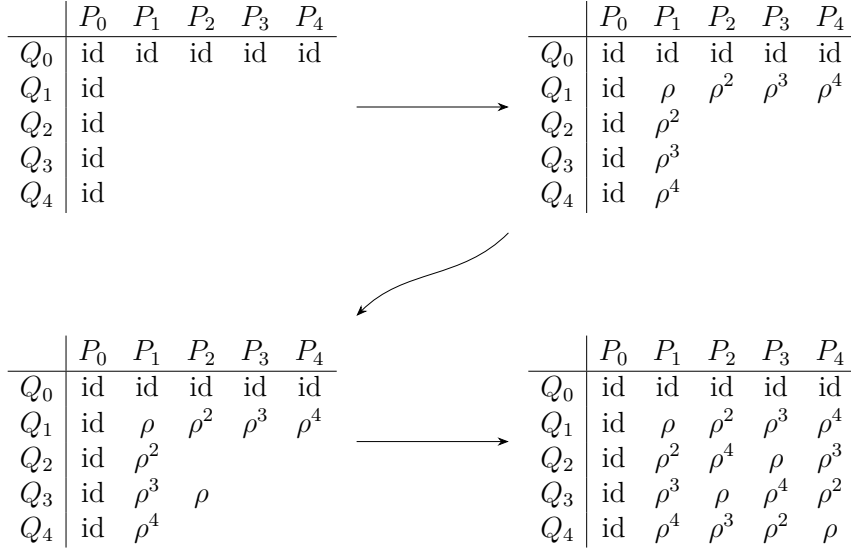
Opazimo, da za $i, j \geq 1$ permutacija $\pi_{ij} \neq \text{id}$. Če bi bila, bi lahko našli cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}=\text{id}} P_j^k \xrightarrow{\text{id}} Q_0^k \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (1.5).

Vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Da se prepričamo BŠS vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, kjer $\pi_{ij}(k) = k'$, tako bi našli kratek cikel $C_4 = Q_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} P_j^{k'} \xrightarrow{\pi_{i'j}^{-1}} Q_{i'}^{k'} \xrightarrow{\text{id}} P_0^k \xrightarrow{\text{id}} Q_i^k$ (1.5).

Tako smo primorani izbrati za π_{i1} in π_{1j} same različne rotacije. BŠS vzemimo kar naravno izbiri $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo, da je sedaj permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^4 . Vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ je $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \rho^{-1} \rho^2 \rho^{-4} \rho^3 = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel $C_4 = P_1^k \xrightarrow{\rho^{-1}} Q_1^{k-1} \xrightarrow{\rho^2} P_2^{k+1} \xrightarrow{\rho^{-4}} Q_3^{k-3} \xrightarrow{\rho^3} P_1^k$ (1.5). Od tu naprej lahko brez težav zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne (glej sliko 12).

Unikaten kandidat je Mooreov graf Konstruirali smo unikatnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.

Opomba 1.53. Permutacije $\pi_{ij} = \rho^{ij \pmod{5}}$, ki smo jih našli, nam povedo, da med



Slika 12: Permutacije, ki povezujejo petkotnike Hoffman Singletonovega grafa.

cikli povezave potekajo po naslednjem pravilu.

$$\begin{aligned} \forall i, j, k, m : Q_i^u &\sim P_j^{u+i \cdot j} \pmod{5} \\ P_j^v &\sim Q_i^{v-i \cdot j} \pmod{5} \end{aligned}$$

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki je seveda Mooreov (1.2.1) z ožino 5. Torej, če bi kratek cikel obstajal, bi moral potekati vsaj skozi enega P_i -ja in dva Q_i -ja (ali obratno). Ampak če cikel obišče natanko enega P_i -ja in dva Q_i -ja, potem imamo najmanj $P_i^k \xrightarrow{\pi_{ij}} Q_j^{k'} Q_j^{k' \pm 1} \xrightarrow{\pi_{ij}^{-1}} P_i^{k'' \neq k} \xrightarrow{\pi_{ij'}} Q_{j'}^{k'''} Q_{j'}^{k''' \pm 1} \xrightarrow{\pi_{ij'}^{-1}} P_i^k$. Cikla ne moremo zaključiti pred 6-imi koraki.

Edina ostala možnost, ki bi lahko ustvarila cikel, je taka, da obišče natanko dva P_i -ja in dva Q_i -ja, in s tem tvori C_4 . Recimo, da je ta cikel oblike $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Skličemo se na opombo 1.53, ki pove, da iz vozlišča Q_i^u lahko pridemo v P_j^v le, če je $v = u + ij \pmod{5}$. Podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo, in zato iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w zgolj, če je $w = v - jk \pmod{5}$.

Naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ bi tako lahko obstajal le, če bi veljal sistem naslednjih enačb:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \tag{1.10}$$

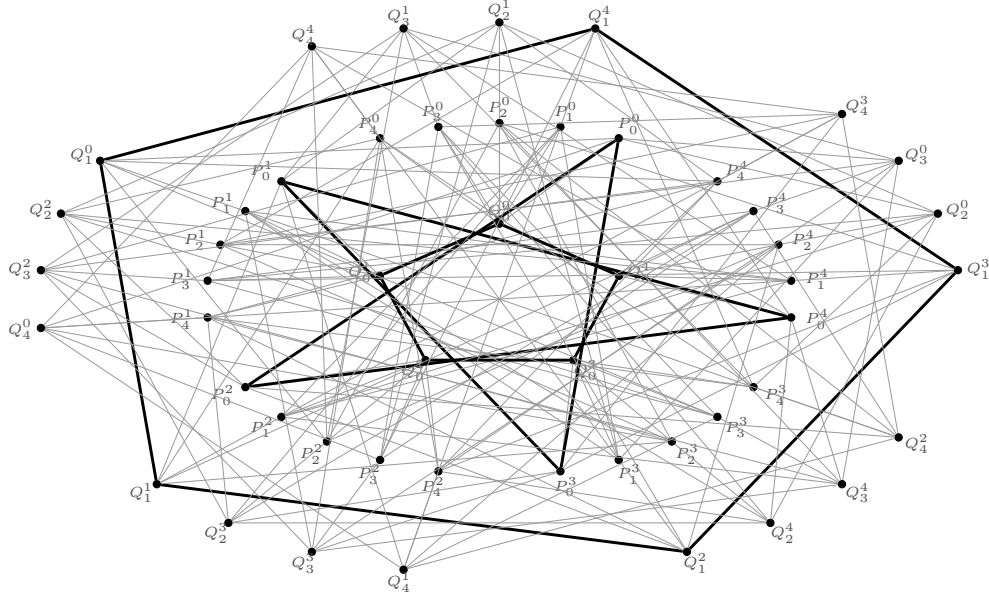
$$w \equiv v - jk \pmod{5} \tag{1.11}$$

$$x \equiv w + kl \pmod{5} \tag{1.12}$$

$$u \equiv x - li \pmod{5} \tag{1.13}$$

Vendar seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + kl - li \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - l) \pmod{5}$. Potem je bodisi $(i - k) \equiv 0$ bodisi $(j - l) \equiv 0$. Ker so i, j, k, l elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, to prisili, da je $i = k$ ali $j = l$, kar pomeni, da tudi tak cikel ne obstaja.

Pokazali smo, da je graf, ki smo ga konstruirali unikaten Mooreov graf stopnje 7 in premera 2.



Slika 13: Hoffman-Singletonov graf.

Avtomorfizmi Hoffman-Singletonovega grafa

Trditev 1.54. *Red grupe avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa znaša*

$$|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = 50 \cdot 7!.$$

Fiksirali bomo nek cikel C_5 v grafu $\mathcal{H}_7$, recimo P_0 in opazovali njegovo orbito (1.29) ter stabilizatorsko grupo (1.29). Če označimo $G = \text{Aut}(\mathcal{H}_7)$, nam izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.32 pove, da je $|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P_0| |G_{P_0}|$.

Število elementov v orbiti $G \cdot P_0$ je očitno enako številu ciklov C_5 v grafu $\mathcal{H}_7$, v katere lahko P_0 preslikamo. Red stabilizatorja G_{P_0} pa bomo izračunali tako, da bomo našli grupo Π , ki je v njem vsebovana in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 1.55. *Red orbite cikla P_0 je enak $|G \cdot P_0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$ in število ciklov C_5 v Hoffman-Singletonovem grafu $\mathcal{H}_7$ je enako $|G \cdot P_0|/10 = 1260$.*

Dokaz. Ker ima graf $\mathcal{H}_7$ ožino 5 (1.5), vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel C_5 . Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču (enem izmed 50-ih). Nadaljujemo jo s poljubnim sosedom (enem izmed 7-ih). Nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega (enem izmed 6-ih), itd. Red orbite je tako določen, cikle pa smo tu šteli vred z vsemi njihovimi rotacijami in zrcaljenji, katerih je za vsak cikel skupaj 10. $\square$

Lema 1.56. *Vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 (1.29) permutira Q_i -je, brez rotacij.*

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P_0}$. Potem velja $\sigma(Q_k^j) \in \sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\})$. Ker je σ avtomorfizem, ki fiksira P_0 in je $P_0^j \sim Q_k^j$ za vsak k (1.53), velja $\sigma(\{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \sigma(N(P_0^j) \setminus P_0) = N(P_0^j) \setminus P_0$, kar pomeni, da je $\sigma(Q_k^j) \in \{Q_k^j \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$, s čimer smo dokazali željeno. $\square$

Zdaj vemo, da lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira P_0 , preslika Q_k^j zgolj v $Q_{k'}^j$ za nek k' . Ker pa mora ohraniti tudi povezanost, mora vsak P_i^j preslikati v nak natanko določen $P_{i'}^{j'}$, katerega izbor je utemeljen na spodnjem prikazu. Izberemo lahko dve taki neodvisni bijekciji α in β na $V(\mathcal{H}_7)$, ki fiksirata P_0 , in nato z njima generiramo grupo $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle$, sestavljeno iz vseh možnih produktov elementov α in β .

$$\begin{array}{ccc} Q_i^k \sim P_j^{k+ij} & & Q_i^k \sim P_j^{k+ij} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ Q_{2i}^k \sim P_{3j}^{k+(2i)(3j)} & \Rightarrow \alpha : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{2i}^k \\ P_j^k \mapsto P_{3j}^k \end{cases} & Q_{i+1}^k \sim P_j^{k+(i+1)j} \Rightarrow \beta : \begin{cases} Q_i^k \mapsto Q_{i+1}^k \\ P_j^k \mapsto P_j^{k+j} \end{cases} \end{array}$$

Opomba 1.57. Preslikavi α in β seveda, po konstrukciji, ohranjata sosedstva ter fiksirata vozlišča cikla P_0 , zato sta avtomorfizma grafa $\mathcal{H}_7$, vsebovana v stabilizatorski grupi G_{P_0} . Posledično je tudi grupa, ki jo generirata, $\Pi \leq G_{P_0}$. Preostane nam pokazati, da je tudi $G_{P_0} \leq \Pi$, torej da je $\Pi = G_{P_0}$.

Lema 1.58. Red grupe Π je enak $|\Pi| = 20$.

Dokaz. Po definiciji je $\Pi = \langle \alpha, \beta \rangle = \{s_1 s_2 \dots s_n \mid n \in \mathbb{N}, s_k \in \{\alpha, \alpha^{-1}, \beta, \beta^{-1}\}\}$. Ker lahko pokažemo, da je $\alpha \beta \alpha^{-1} = \beta^m$ za nek m , natančneje za $m = 2$, velja $\Pi = \{\alpha^i \beta^j \mid i, j \in \mathbb{Z}\} = \langle \alpha \rangle \cdot \langle \beta \rangle$.

$$\begin{aligned} (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_i^k) &= (\alpha \circ \beta)(Q_{3i}^k) = \alpha(Q_{3i+1}^k) = Q_{2(3i+1)}^k \equiv Q_{i+2}^k = \beta^2(Q_i^k) \\ (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^k) &= (\alpha \circ \beta)(P_{2j}^k) = \alpha(P_{2j+2}^k) = P_{6j}^{k+2j} \equiv P_j^{k+2j} = \beta^2(P_j^k) \end{aligned}$$

Če bi predpostavili $\alpha^i \beta^j = \alpha^{i'} \beta^{j'}$ za neke i, j, i', j' , potem bi imeli $\alpha^{i-i'} = \beta^{j'-j}$, kar je mogoče le za $i - i' = 0$ in $j' - j = 0$, saj α vedno fiksira Q_0 , β pa ga nikoli ne. Tako je $|\Pi| = |\langle \alpha \rangle| |\langle \beta \rangle| = 4 \cdot 5 = 20$, saj se lahko prepričamo, da velja $\alpha^4 = \text{id}$ in $\beta^5 = \text{id}$. $\square$

Lema 1.59. Grupa Π je natanko enaka stabilizatorski grupi G_{P_0} in s tem je $|G_{P_0}| = 20$.

Dokaz. Če bi G_{P_0} imel še kako permutacijo $\tau \notin \Pi$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P_0 in še dva Q_i -ja. Namreč po Lagrangevem izreku 1.32 vemo, da je $|G_{P_0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe Π , torej večkratnik števila 20 (1.58). Če je grupa G_{P_0} večja od grupe Π , mora veljati $|G_{P_0}| \geq 2 \cdot 20 = 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.32 je $|G_{P_0}| = |G_{P_0} \cdot Q_0| |(G_{P_0})_{Q_0}|$. Ker G_{P_0} fiksira P_0 in vsak njegov avtomorfizem permutira zgolj Q_i -je brez rotacij (1.56), se posledično Q_0 pri fiksiranem P_0 lahko preslika v natanko enega izmed 5-ih Q_i -jev. Od tod vidimo $|G_{P_0} \cdot Q_0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P_0})_{Q_0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.32 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P_0})_{Q_0}| = |(G_{P_0})_{Q_0} \cdot Q_1| |((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}|$. Ker se Q_1 lahko zdaj preslika, z avtomorfizmi iz $(G_{P_0})_{Q_0}$, zgolj še v enega izmed preostalih 4-ih Q_i -jev, je posledično $|((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1}| \geq 8/4 = 2$. To nam res neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in ((G_{P_0})_{Q_0})_{Q_1} \leq G_{P_0}$, $\sigma \neq \text{id}$, ki fiksira

P_0, Q_0 in Q_1 . Vidimo, da σ na množici Q -jev nima rotacij (1.56), zato mora σ fiksirati $S = \{P_0, Q_0, Q_1\}$ točkovno, kar pomeni $\sigma(s) = s$ za vsak $s \in S$.

To povzroči, da za poljubno vozlišče P_j^k , kjer $j \neq 0$, najdemo cikel $C_4 = P_j^k Q_0^k \sigma(P_j^k) Q_1^{k-j} P_j^k$, kar je protislovje (1.5).

Namreč res imata P_j^k in $\sigma(P_j^k)$ skupna soseda Q_0^k in Q_1^{k-j} , saj velja $N(P_j^k) \cap S = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$ (1.53) in ker σ fiksira S točkovno, tudi $N(\sigma(P_j^k)) \cap S = N(\sigma(P_j^k) \cap \sigma^{-1}(S)) = N(\sigma(P_j^k) \cap S) = N(\{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}) = \{Q_0^k, Q_1^{k-j}\}$.

□

(Dokaz trditve 1.54). Po razmisleku iz uvoda sekcije skupaj s prejšnjimi ugotovitvami lahko res zaključimo, da velja $|\text{Aut}(\mathcal{H}_7)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!$.

□

Opomba 1.60. Izkaže se, da grupa avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa izomorfna grupi $\text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. Rečemo, da je izomorfna semidirektnemu produktu med projektivno posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 .

1.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje 57 in premera 2 je nerazvozlan. Za namene nadaljevanja, ga bomo imenovali Aschbacherjev graf, označili z $\mathcal{A}_{57}$ in obravnavali v hipotetičnem scenariju, da obstaja.

Po definiciji in lastnostih Mooreovega grafa (glej 1.2, 1.5, 1.17, 1.11, 1.25), je Aschbacherjev graf $(3250, 57, 0, 1)$ -krepko regularen, razdaljno regularen, ter njegov spekter je enak $\{57^{(1)}, 7^{(1729)}, -8^{(1520)}\}$.

Martinu Mačaju in Jozefu Širánu [8] je uspelo, s pomočjo napredne teorije grup ter računalnika, pokazati, da za grupo avtomorfizmov takega grafa velja

$$|\text{Aut}(\mathcal{A}_{57})| \leq 375.$$

Aschbacherjev graf je tako daleč od vozliščne tranzitivnosti, kar ga loči od vseh ostalih Mooreovih grafov in da misliti, da je bodisi izjemno kompleksen, bodisi neobstoječ.

Mi bomo v celoti pokazali šibkejšo trditev, ki pravi, da Aschbacherjev graf ni razdaljno tranzitiven [1], kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se poljubni dve vozlišči na razdalji i preslikata v poljubni dve vozlišči na razdalji i , za $i = 0, 1, 2$.

Definicija 1.61. Graf premera D je razdaljno tranzitiven, če lahko poljubni dve vozlišči na razdalji i z nekim avtomorfizmom preslikamo v poljubni dve vozlišči na razdalji i , za $i = 0, 1, \dots, D$.

Trditev 1.62. Če Aschbacherjev graf obstaja in je razdaljno tranzitiven, potem ima, za poljubno vozlišče ∞ , stabilizatorska grupa $G_\infty < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (1.29) natanko 3 orbite $N_0(\infty), N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$ na množici $V(\mathcal{A}_{57})$, kar pomeni, da vsak avtomorfizem $\sigma \in G_\infty$ deluje tranzitivno tudi na $N_i(\infty)$ ($i = 1, 2$), oziroma, da je $\text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ grupa ranga 3.

Dokaz. Za vsak $i = 0, 1, 2$ in $v \in N_i(\infty)$ je orbita $G_\infty \cdot v \subseteq N_i(\infty)$ (avtomorfizmi ohranjajo razdalje). Ker smo predpostavili, da je graf razdaljno tranzitiven, obstaja $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, ki preslika poljubni dve vozlišči $v, w \in N_i(\infty)$ v poljubni dve vozlišči $v', w' \in N_i(\infty)$ za poljuben $i = 0, 1, 2$. To, za $i = 1$, pomeni, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_1(\infty)$ (je robno tranzitiven), za $i = 2$ pa, da G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$. $\square$

Definicija 1.63. Za poljuben avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, definirajmo

$$\text{Fix}(\tau) = \mathcal{A}_{57}[\{v \in V(\mathcal{A}_{57}) \mid \tau(v) = v\}],$$

kot podgraf grafa $\mathcal{A}_{57}$, induciran z vozlišči, ki jih fiksira τ .

Trditev 1.64. Za poljuben avtomorfizem $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ je $\text{Fix}(\tau)$ bodisi prazen graf, zvezda ali pa Mooreov graf premera 2.

Dokaz. Ker za poljubni dve nepovezani vozlišči $x, y \in \text{Fix}(\tau)$ obstaja enoličen sosed z (1.17), je $\text{Fix}(\tau)$ povezan. Namreč τ kot avtomorfizem, ki fiksira x in y , je primoran ohraniti sosedstva in tako fiksirati tudi njunega unikatnega skupnega soseda z .

Podgraf $\text{Fix}(\tau)$ nato bodisi nima ciklov (je zaradi zgornjega razmisleka zvezda), bodisi pa jih ima, kar zaradi premera 2, implicira ožino $5 = 2 \cdot 2 + 1$, od koder izvemo, da je Mooreov (1.6). $\square$

Lema 1.65. Če ima involucija $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ (tj. $\sigma^2 = \text{id}$), za neko vozlišče $z \in V(\mathcal{A}_{57})$, cikel $(z \sigma(z))$ (tj. $\sigma^2(z) = z$), ter velja $z \sim \sigma(z)$ v grafu $\mathcal{A}_{57}$, potem σ fiksira natanko 56 vozlišč grafa.

Dokaz. Predpostavimo, da obstaja neko vozlišče z grafa $\mathcal{A}_{57}$, ki je sosedno svoji sliki $\sigma(z)$ in za katerega velja $\sigma^2(z) = z$ (tj. imamo cikel $(z \sigma(z))$). Potem σ preslika $\Psi := N_1(z) \setminus \{\sigma(z)\}$ v $\sigma(\Psi) = \sigma(N_1(z) \setminus \{\sigma^{-1}(z)\}) = N_1(\sigma(z)) \setminus \{z\}$, saj ohranja sosedstva in je kot vsak avtomorfizem bijektivna. Taka dva seta vozlišč Ψ in $\sigma(\Psi)$ nimata skupnih elementov, saj bi sicer obstajal $C_3 = z \sim \text{skupni element} \sim \sigma(z) \sim z$ (1.6). Dalje, za vsak $z_i \in \Psi$ ($1 \leq i \leq 57 - 1$), σ preslika $\Gamma_i := N_1(z_i) \setminus \{z\}$ v $\sigma(\Gamma_i) = \sigma(N_1(z_i) \setminus \{\sigma^{-1}(\sigma(z))\}) = N_1(\sigma(z_i)) \setminus \{\sigma(z)\}$. Vozlišči $z_i \in \Psi$ in $\sigma(z_i) \in \sigma(\Psi)$ ne morata biti povezani, saj bi sicer imeli $C_4 = z \sim z_i \sim \sigma(z_i) \sim \sigma(z) \sim z$ (1.6).

Posledično med Γ_i in $\sigma(\Gamma_i)$ obstaja natanko eno enolično določeno skupno vozlišče (1.17), ki mu recimo w_i . Ker $\{\sigma(w_i)\} = \sigma(\Gamma_i \cap \sigma(\Gamma_i)) = \{w_i\}$, ga σ tudi fiksira.

Seti $\{z, \sigma(z)\}, \Psi, \sigma(\Psi)$ in $\Gamma_i \forall 1 \leq i \leq 56$ tvorijo particijo vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$, zato izvemo, da so $\{w_i \mid 1 \leq i \leq 56\}$ edina fiksirana vozlišča, in da torej tvorijo natanko vozlišča podgrafa $\text{Fix}(\sigma)$, ki ima tako red enak 56. $\square$

Trditev 1.66. Če je $\sigma \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ involucija in $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (σ tako fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa).

Dokaz trditve 1.66. Naj bo $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda z centrom ∞ reda f . Če σ fiksira vsa vozlišča iz $N_1(\infty)$, je $f = 57 + 1$. Sicer pa obstaja cikel $(z \sigma(z))$ vsebovan v $N_1(\infty)$ (σ je namreč involucija in $|N_1(\infty)| = 57$). Vzamemo lahko nek $c \in N_2(\infty)$, ki je sosed z z . Potem mora veljati $c \sim \sigma(c)$, saj bi sicer c in $\sigma(c)$ imela enolično

določenega soseda (1.17), (ki ni v $N_{\leq 1}(\infty)$), ki bi ga σ morala fiksirati, kar bi kršilo predpostavko, da je ∞ center zvezde $\text{Fix}(\sigma)$.

Lema 1.65 od tu (zaradi $(c \sigma(c)), c \sim \sigma(c)$) implicira, da ima $\text{Fix}(\sigma)$ red $f = 57 - 1$. Tako smo videli, da $\text{Fix}(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa $\mathcal{A}_{57}$. $\square$

Trditev 1.67. *Involucija σ v stabilizatorju $G_{\infty} < \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$ lahko fiksira le 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$.*

Dokaz. Naj bo najprej $\text{Fix}(\sigma)$ zvezda, potem je njen red enak 57 ± 1 (1.66), kar pomeni, da σ fiksira 56 ali 58 vozlišč v $\mathcal{A}_{57}$. Ker $\sigma \in G_{\infty}$ fiksira ∞ , privzemimo najprej, da je ∞ center zvezde, σ tako fiksira $58 - 1 = 57$ ali $56 - 1 = 55$ elementov iz $N_1(\infty)$ (množice sosedov centra). Zdaj privzemimo, da je ∞ krak zvezde, potem mu je zgolj center sosed, kar pomeni, da σ fiksira zgolj 1 element iz $N_1(\infty)$.

Če pa $\text{Fix}(\sigma)$ ni zvezda, potem je Mooreov graf (1.64) premera 2 in stopnje Δ (za nek $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$, (1.25)). Ker je ∞ v $\text{Fix}(\sigma)$, ima ∞ natanko Δ fiksiranih sosedov v $N_1(\infty)$. Vendar po natančnejši inspekciji σ ne more fiksirati zgolj 2-eh elementov v $N_1(\infty)$, saj bi to pomenilo, da je število nefiksiranih elementov enako $|V(\mathcal{A}_{57})| - |V(\text{Fix}(\sigma))| = 3250 - 5 = 3245$. Involucija σ pa je na $V(\mathcal{A}_{57}) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))$ lahko sestavljena zgolj iz ciklov dolžine 2, kar je tu zaradi lihosti nemogoče. $\square$

Trditev 1.68. *Naj bo $K < G_{\infty}$ podgrupa stabilizatorja G_{∞} , sestavljena iz tistih avtomorfizmov, ki so (kot permutacija) sodi (tj. vsebujejo sodo število ciklov sode dolžine), tako na $N_1(\infty)$ kot na $N_2(\infty)$. Potem involucija $\sigma \in K$ fiksira natanko zvezdo $\text{Fix}(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[\infty \cup N_1(\infty)]$ ali pa zvezdo $F(\sigma) = \mathcal{A}_{57}[\alpha \cup N_1(\alpha)]$, za nek $\alpha \in N_1(\infty)$.*

Dokaz. Po trditvi 1.67 vemo, da involucija σ v G_{∞} fiksira zgolj 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz sosedne orbite $N_1(\infty)$. Vendar pa mora biti ob restrikciji $\sigma \in K$, število transpozicij v $N_1(\infty)$ sodo število. Ker sta zgolj $\frac{57-1}{2} = 28$ in $\frac{57-57}{2} = 0$ sodi števili, tako involucija $\sigma \in K$ fiksira bodisi 1 element bodisi 57 elementov iz $N_1(\infty)$.

Če bi bil $\text{Fix}(\sigma)$ Mooreov graf valence 57 (1.64), potem bi $\sigma = \text{id}$ ne bila involucija.

Po trditvi 1.66, $\text{Fix}(\sigma)$, če je zvezda, fiksira 56 ali 58 vozlišč grafa (1.66). Fiksira lahko 56 vozlišč, zgolj če σ na $N_1(\infty)$ fiksira 1 element. V tem primeru je ∞ list zvezde, kar pomeni, da je v množici $N_2(\infty)$ natanko $|N_2(\infty) \setminus V(\text{Fix}(\sigma))| = 3192 - 54 = 3138$ nefiksiranih elementov. Vendar potem je v $N_2(\infty)$ natanko $3138/2 = 1569$ transpozicij, kar je v protislovju s predpostavko, da je $\sigma \in K$ soda na $N_2(\infty)$.

Preostane zgolj še možnost, da σ fiksira natanko zvezdo reda 58, enkrat z ∞ kot krakom in drugič z ∞ kot centrom. $\square$

Trditev 1.69. *Grupa $K < G_{\infty}$, kot definirana v 1.68, je sodega reda.*

Dokaz. Definirajmo homomorfizem $\varphi : G_{\infty} \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ tako, da vsaki $\sigma \in G_{\infty}$ priredi par (a, b) , kjer je $a = 0$ če je σ soda na $N_1(\infty)$ in $a = 1$ sicer, ter $b = 0$ če je σ soda na $N_2(\infty)$ in $b = 1$ sicer. Formalno izberemo $\varphi(\sigma) = (\text{sgn}_{N_1(\infty)}(\sigma), \text{sgn}_{N_2(\infty)}(\sigma))$, kjer sgn označuje parnost permutacije.

Očitno je $K = \varphi^{-1}(0, 0)$ jedro homomorfizma φ , saj je K definirana kot množica vseh elementov, ki so sodi na $N_1(\infty)$ in $N_2(\infty)$.

Po izreku o homomorfizmu je $G_\infty/K = G_\infty/\ker \varphi \cong \text{im}(\varphi) = \varphi(G_\infty)$ in zato $[G_\infty : K] = |G_\infty/\ker(\varphi)| = |\varphi(G_\infty)| \leq |\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2| = 4$.

Po predpostavki razdaljne tranzitivnosti G_∞ deluje tranzitivno na $N_2(\infty)$ (1.62) in očitno je $|N_2(\infty)| = 3192 = 8 \cdot 399$ deljivo z 8. Tako torej velja $|G_\infty| = |G_\infty \cdot x|(G_\infty)_x| = |N_2(\infty)|(G_\infty)_x| = 8 \cdot 399|(G_\infty)_x|$ za poljuben $x \in N_2(\infty)$ (1.62). $|G_\infty|$ je tako deljiv z 8. Dalje pa je $|K| = |G_\infty|/[G_\infty : K] = \frac{8m}{[G_\infty : K]}$, za nek $m \in \mathbb{N}$. Ker je $[G_\infty : K] \leq 4$ sodo, je $|K|$ deljiv vsaj z $8/4 = 2$ kar pokaže, da je K soda grupa. $\square$

Trditev 1.70. *Stabilizator K_α vsebuje involuciji u in v , ki fiksirata 58 redne zvezdi $\text{Fix}(u)$ in $\text{Fix}(v)$ s centroma ∞ in α , za poljubno $\alpha \in N_1(\infty)$.*

Dokaz. Vemo, da je red K sod (1.69), torej deljiv z 2. Potem po Cauchyevem izreku obstaja element $u \in K < G_\infty$, katerega red je 2 ($u^2 = \text{id}$) in je torej involucija. Po trditvi 1.68 obstaja zvezda $\text{Fix}(u)$ s centrom ∞ ali $\alpha \in N_1(\infty)$ reda 58, ki jo u fiksira. Privzemimo, da je $\text{Fix}(u)$ zvezda s centrom ∞ . Ker je $\alpha \in N_1(\infty)$ velja tudi $u \in K_\alpha < K$ (1.68).

Ker smo privzeli, da je $\mathcal{A}_{57}$ razdaljno tranzitiven, lahko preslikamo ∞ v α z nekim avtomorfizmom $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{A}_{57})$, ($\tau(\infty) = \alpha$). Posledično lahko tvorimo $v = \tau \circ u \circ \tau^{-1} \in G_{\infty, \alpha}$, ki je tudi očitno involucija. Velja $v \in K_\alpha$, saj ima natanko $|N_1(\infty)| - 1 = 4 \cdot 14$ nefiksiranih elementov v $N_1(\infty)$ in $|N_2(\infty)| - 56 = 3192 - 56 = 4 \cdot 784$ nefiksiranih elementov v $N_2(\infty)$, kar, ker v je involucija, pomeni, da je v tudi v $K \cap G_{\infty, \alpha} = K_\alpha$.

Tako je $\text{Fix}(v)$ ravno zvezda reda 58 s centrom α . Namreč τ^{-1} je preslikal α v ∞ , kjer smo našli zvezdo $F(u)$ s centrom ∞ , ki se je nato preslikala s τ v zvezdo s centrom α . Podobno, tudi če u fiksira zvezdo s centrom α , potem $v = \tau^{-1} \circ u \circ \tau$ fiksira zvezdo s centrom ∞ . $\square$

Trditev 1.71. *Involuciji u in v lahko izberemo vsebovani v Sylow 2-podgrupi (tj. maksimalni podgrupi reda 2) S za K_α .*

Dokaz. Grupa $\{\text{id}, u\}$ je reda 2, torej je 2-podgrupa, in zato vsebovana v neki Sylow 2-podgrupi $S_1 \leq K_\alpha$. Podobno je $\{\text{id}, v\}$ vsebovana v neki, morda drugi, Sylow 2-podgrupi $S_2 \leq K_\alpha$. Iz lastnosti Sylowovih podgrup vemo, da sta si S_1 in S_2 konjugirani v K_α , oziroma, da $\exists k^* \in K_\alpha$, tak da je $S_2 = k^* \circ S_1 \circ (k^*)^{-1}$. Vendar pa hkrati u in v nista konjugirani v K_α saj bi sicer fiksirala zvezdi z enakima centroma. Izberemo torej $u^* = k^* \circ u \circ (k^*)^{-1} \in S_2$ in $v \in S_2$, ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ oziroma α . $\square$

Trditev 1.72. *Izberemo lahko taki involuciji u in v iz K_α , ki fiksirata zvezdi s centroma ∞ in α , da komutirata (tj. $uv = vu$).*

Dokaz. Ker ima vsaka končna Sylowa 2-podgrupa netrivialen center, obstaja vsaj ena involucija v njem. Vendar involucija iz K_α ima v centru ∞ (je tipa u) ali pa je tipa v , ki fiksira zvezdo s centrom α , za nekega $\alpha \in N_1(\infty)$.

Ne glede na to katera od njiju je v centru, bosta u in v komutirali, torej $uv = vu$. To je tudi involucija saj $(uv)(uv) = vuuv = v \text{id} v = \text{id}$. $\square$

Izrek 1.73. *Aschbacherjev graf, oziroma hipotetični Mooreov graf valence 57, ni razdaljno tranzitiven.*

Dokaz. Videli smo (1.72), da imamo involucijo $uv \in S_2 < K_\alpha < K$, ki fiksira zgolj točki ∞ in α v $N_1(\infty) \cup N_1(\alpha)$. Vendar hkrati vsaka involucija v K fiksira zvezdo reda 58 (1.68). Protislovje. $\square$

1.2.4 Neobstoj Mooreovih grafov

Hoffman in Singleton [5] pokažeta, da Mooreovi grafi za premer večji ali enak 3 ne obstajajo, z izjemo trivialnih primerov, ki so lihi cikli C_{2D+1} . Dokaz je sestavljen iz mnogih neenakosti, ki omejujejo lastne vrednosti in njihove večkratnosti. V tem razdelku bomo predstavili glavno orodje dokaza – zaprto obliko za večkratnosti lastnih vrednosti.

Spomnimo se Mooreove matrične enačbe (1.20, 1.21).

Trditev 1.74. *Naj bo A matrika sosednosti Mooreovega grafa s premerom D . Potem velja*

$$m(\theta_i) = \frac{\text{sl}(f_i(A))}{f_i(\theta_i)},$$

kjer je $m(\theta_i)$ večkratnost lastne vrednosti θ_i , f minimalni polinom matrike A in

$$f_i(x) = \frac{f(x)}{(x - \theta_i)} = \prod_{j=0, j \neq i}^D (x - \theta_j) = \sum_{j=0}^D a_{ij} x^j$$

.

Dokaz. Uporabimo Jordanovo dekompozicijo matrike $A = PJP^{-1}$. Ker je polinom $f_i(x)$ ničlen za vsako lastno vrednost matrike A , razen za θ_i , velja:

$$\text{sl}(f_i(A)) = \text{sl}(f_i(PJP^{-1})) = \text{sl}(Pf_i(J)P^{-1}) = \text{sl}(f_i(J)) = m(\theta_i)f_i(\theta_i).$$

Po opombi 1.16 ima razdaljno regularen graf premera D natanko $D + 1$ lastnih vrednosti, tj. tudi $f_i(\theta_i)$ je dobro definiran. $\square$

Opomba 1.75. V Mooreovem grafu se vrednost $f_i(\theta_i)$ minimalnega polinoma f (glej 1.23) izrazi kot

$$(x - \theta_i)f_i(x) = (x - \Delta)G^{\Delta,D}(x).$$

Trditev 1.76. *Vrednost $f_i(\theta_i)$ se izrazi kot*

$$f_i(\theta_i) = (\theta_i - \Delta) \frac{\partial G^{\Delta,D}}{\partial x}(\theta_i).$$

Dokaz. Rezultat preprosto sledi z uporabo L'Hospitalovega pravila, saj je θ_i ničla polinoma $f(x)$:

$$f_i(\theta_i) = \lim_{x \rightarrow \theta_i} \frac{f(x)}{x - \theta_i} = \lim_{x \rightarrow \theta_i} \frac{(x - \Delta)G^{\Delta,D}(x)}{x - \theta_i} = (\theta_i - \Delta) \frac{\partial G^{\Delta,D}}{\partial x}(\theta_i).$$

$\square$

Opomba 1.77. Naj bo $\eta^{(q,0)} = M^q \cdot \mathbf{e}_0$, kjer je $\mathbf{e}_0 \in \mathbb{R}^{D+1}$ standardni enotski vektor in M presečna matrika razdaljno regularnega grafa premera D . Potem prva komponenta $\eta_0^{(q,0)}$ šteje število sprehodov dolžine q iz poljubnega vozlišča v do samega sebe (tj. $W_q(v, N_0(v))$ glej 1.15).

Trditev 1.78. Sled polinoma $f_i(A)$ se izraža kot

$$\text{sl}(f_i(A)) = M^{\Delta,D} \sum_{j=0}^D a_{ij} \eta_0^{(j,0)}.$$

Dokaz. Z upoštevanjem dejstva, da vhod $(A^j)_{kk}$ šteje število sprehodov dolžine j iz vozlišča k do samega sebe (1.19), ter dejstva, da ima Mooreov graf $M^{\Delta,D}$ vozlišč (1.2), dobimo

$$\begin{aligned} \text{sl}(f_i(A)) &= \sum_{j=0}^D a_{ij} \text{sl}(A^j) = \sum_{j=0}^D a_{ij} \sum_{k=1}^{M^{\Delta,D}} (A^j)_{kk} = \\ &= \sum_{j=0}^D a_{ij} \sum_{k=1}^{M^{\Delta,D}} \eta_0^{(j,0)} = M^{\Delta,D} \sum_{j=0}^D a_{ij} \eta_0^{(j,0)}. \end{aligned}$$

□

Trditev 1.79. Naj bo $G^{\Delta,D}(x) = \sum_{j=0}^D b_j^D x^j$. Potem se koeficiente polinoma $f_i(x) = \sum_{j=0}^D a_{ij} x^j$ izrazi kot linearno kombinacijo koeficientov b_j in lastnih vrednosti θ_i na naslednji način:

$$\begin{bmatrix} a_{i0} \\ a_{i1} \\ a_{i2} \\ \vdots \\ a_{iD} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & (\theta_i - \Delta) & (\theta_i^2 - \Delta\theta_i) & \cdots & (\theta_i^D - \Delta\theta_i^{D-1}) \\ 0 & 1 & (\theta_i - \Delta) & \cdots & (\theta_i^{D-1} - \Delta\theta_i^{D-2}) \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & (\theta_i^{D-2} - \Delta\theta_i^{D-3}) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_0^D \\ b_1^D \\ b_2^D \\ \vdots \\ b_D^D \end{bmatrix}$$

Matriko definiramo kot $P^D(x)$ in pišemo kot

$$(a_{i0}, a_{i1}, \dots, a_{iD})^T = P^D(\theta_i) \cdot (b_0^D, b_1^D, \dots, b_D^D)^T.$$

Dokaz. Primerjajmo koeficiente v enačbi opombe 1.75 pri x^{D+1} , 1 in x^k za $1 < k < D + 1$:

$$\begin{aligned} a_{iD} &= b_D^D, \\ a_{i0}\theta_i &= \Delta b_0^D, \\ a_{i(k-1)} - a_{ik}\theta_i &= b_{k-1}^D - b_k^D \Delta, \quad 1 < k < D + 1. \end{aligned}$$

Rekurzivno rešimo sistem (od zadnje enačbe do prve) in dobimo:

$$\begin{aligned} a_{iD} &= b_D^D, \\ a_{i(D-1)} &= b_{D-1}^D - b_D^D \Delta + b_{iD}^D \theta_i, \\ a_{i(D-2)} &= b_{D-2}^D + (\theta_i - \Delta) b_{D-1}^D + (\theta_i^2 - \Delta\theta_i) b_D^D, \\ &\vdots \\ a_{i0} &= b_0^D + \sum_{j=1}^D (\theta_i^j - \Delta\theta_i^{j-1}) b_j^D, \end{aligned}$$

kar je ravno matrika $P^D(\theta_i)$.

□

Trditev 1.80. Koeficienti b_j^{D+1} polinoma $G^{\Delta,D+1}(x)$ zadoščajo rekurzivnemu sistemu:

$$(b_0^{D+1}, b_1^{D+1}, \dots, b_{D+1}^{D+1})^T = (0, b_0^D, b_1^D, \dots, b_D^D)^T - (\Delta - 1)(b_0^{D-1}, b_1^{D-1}, \dots, b_{D-1}^{D-1}, 0, 0)^T.$$

Dokaz. Sledi neposredno iz primerjave koeficientov v rekurzivni enačbi za $G^{\Delta,D+1}(x)$ (glej 1.20). $\square$

Trditev 1.81. Naj bo $h^D(\theta_i) = \sum_{j=0}^D a_{ij} \eta_0^{(j,0)} = \frac{\text{sl}(f_i(A))}{M^{\Delta,D}}$. Potem polinom $h^D(x)$ zadošča rekurzivnemu sistemu:

$$\begin{aligned} h^{D+1}(x) &= xh^D(x) - (\Delta - 1)h^{D-1}(x), \\ h^1(x) &= x - (\Delta - 1), \\ h^2(x) &= x^2 - (\Delta - 1)x - 2. \end{aligned}$$

Dokaz. Uporabimo matriko $P^D(x)$, ki koeficiente a_{ij} izraža z b_j^D in x in označimo

$$\eta = (\eta_0^{(0,0)}, \eta_0^{(1,0)}, \dots, \eta_0^{(D+1,0)})^T.$$

Potem zapišemo izraz $xh^D(x) - (\Delta - 1)h^{D-1}(x)$ kot

$$\begin{aligned} \eta^T \cdot P^{D+1}(x) \begin{bmatrix} 0 \\ b_1^D \\ \vdots \\ b_D^D \end{bmatrix} - \eta^T \cdot \begin{bmatrix} 1 & -\Delta & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\Delta & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\Delta & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ b_1^D \\ \vdots \\ b_D^D \end{bmatrix} \\ - (\Delta - 1) \eta^T \cdot P^{D+1}(x) \begin{bmatrix} b_0^{D-1} \\ b_1^{D-1} \\ \vdots \\ b_{D-1}^{D-1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ = \eta^T \cdot P^{D+1}(x) \begin{bmatrix} b_0^{D+1} \\ b_1^{D+1} \\ \vdots \\ b_{D+1}^{D+1} \end{bmatrix} = h^{D+1}(x). \end{aligned}$$

Pri zadnjem koraku smo uporabili trditev 1.80. Drugi člen v zgornji enačbi pa pri množenju z η^T izgine, saj dobimo izraze oblike $\eta_0^{(k+1,0)} - \Delta \eta_0^{(k,0)}$, ki so ničelni. V Mooreovem grafu so najkrajši cikli velikosi $2D + 1$, zato je $\eta_0^{(k+1,0)} = \Delta \eta_0^{(k,0)}$ za $k < D$. $\square$

Opomba 1.82. Izraz $h^D(x)$ je mogoče poenostaviti v zaprto obliko. Hoffman in Singleton to storita in poenostavita tudi izraz za večkratnost lastne vrednosti θ_i . Dobita

$$m(\theta_i) = \frac{-2 \sin(\phi_i) \sin(D\phi_i)}{(1 - \frac{2s}{1+s^2} \cos(\phi_i)[(D+1) \cos((D+1)\phi_i) + \frac{D}{s} \cos(D\phi_i)])},$$

kjer je $s = \sqrt{\Delta - 1}$ in $\theta_i = 2s \cos(\phi_i)$.

Izrek 1.83. *Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$, z izjemo lihih ciklov C_{2D+1} , ne obstajajo [5].*

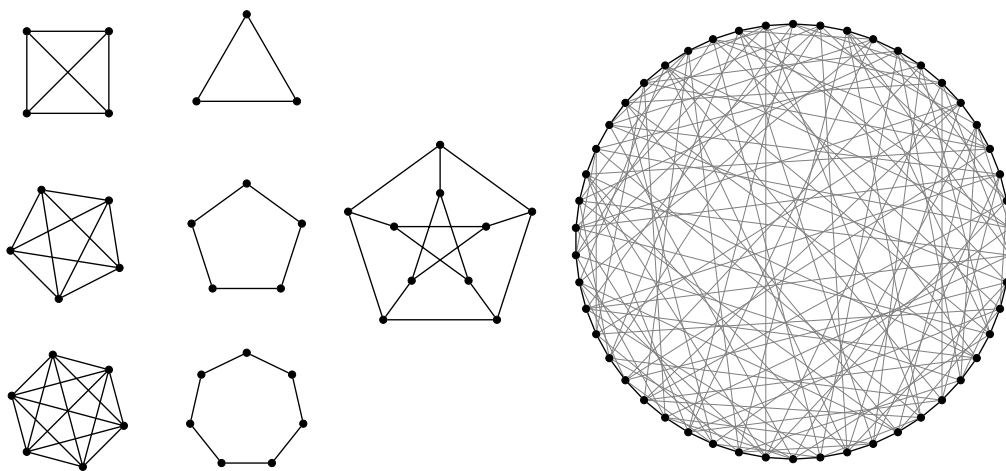
Opomba 1.84. Prav s pomočjo zgornjega izraza za $m(\theta_i)$, Hoffman in Singleton pokažeta, da Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$ ne obstajajo. To storita z serijo intervalskih ocen preko katerih nato prideta do integralskega protislovja.

1.3 Klasifikacija Mooreovih grafov

V prejšnjih sekcijah smo se sprehodili skozi zgodovino Mooreovih grafov, od njihove definicije, vse do njihovih konstrukcij in neobstoja. Naslednji izrek je povzetek rezultatov, ki smo jih pridobili v prejšnjih poglavjih.

Izrek 1.85 (Klasifikacija Mooreovih grafov). *Vsi Mooreovi grafi, z izjemo hipotetičnega Aschbacherjevega grafa valence 57, so znani, ter navedeni v naslednjem seznamu.*

- (i) Polni grafi $K_{\Delta+1}$ za $n \geq 1$ (premera 1 in stopnje Δ).
- (ii) Cikli C_{2D+1} za $D \geq 1$ (premera D in stopnje 2).
- (iii) Petersenov graf (premera 2 in stopnje 3).
- (iv) Hoffman-Singletonov graf (premera 2 in stopnje 7).

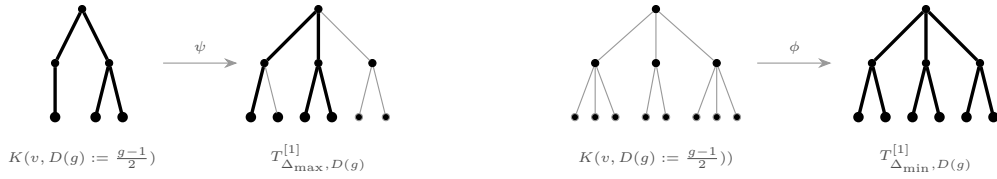


Slika 14: Obstajajo dve neskončni družini Mooreovih grafov in dva netrivialna grafa, medtem ko obstoj Aschbacherjevega grafa valence 57 ostaja odprto vprašanje.

2 Pogled s strani ožine

V prejšnjih sekcijah smo opazili, da so Mooreovi grafi močno povezani z ožino (1.6). Vsak graf, v katerem se ožina g izraža kot funkcija premera D s predpisom $g(D) = 2D + 1$, je Mooreov. Ekvivalentno je tudi vsak graf, ki dovoljuje predpis $D(g) = (g-1)/2$, Mooreov reda $M^{\Delta, D(g)}$ (1.2). Tudi Mooreova meja $M^{\Delta, D(g)}$ ima intuitivno interpretacijo – predstavlja spodnjo mejo za število vozlišč grafa minimalne stopnje Δ in lihe ožine g .

Opomba 2.1. Da to drži, se lahko prepričamo z unikatnem a elegantnem načinom. Najprej se spomnimo, da predpis $D(g) = (g-1)/2$ predstavi ravno najmanjši možen premer v poljubnem grafu, saj vedno velja $g \leq 2D + 1$ oz. $D \geq (g-1)/2$. Potem lahko za poljubno vozlišče v definiramo kroglo $K(v, D(g))$ kot podgraf induciran z množico vozlišč $\bigsqcup_{i=0}^{D(g)} N_i(v)$. Krogla $K(v, D(g))$ je drevesni podgraf minimalne stopnje Δ , ki ga lahko vložimo Δ -regularno drevo $T_{\Delta, D(g)}^{[1]}$ premera $D(g)$ s pomočjo neke surjekcije $\phi : K(v, D(g)) \rightarrow T_{\Delta, D(g)}^{[1]}$. Ker ima $\phi(K(v, D(g)))$ natanko $M^{\Delta, D(g)}$ vozlišč je to tudi spodnja meja za število vozlišč prvotnega grafa (glej sliko 15).



Slika 15: Vložitev vozlišč poljubnega grafa minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$ in ožine g v regularno drevo premera $D(g)$, kjer prva slika z injekcijo ψ prikazuje Mooreovo mejo kot zgornjo mejo, druga slika pa, z surjekcijo ϕ , kot spodnjo.

Trditev 2.2. Poljuben graf minimalne stopnje Δ in sode ožine g ima spodnjo mejo za število vozlišč enako:

$$2 + 2(\Delta - 1) + \dots + 2(\Delta - 1)^{\frac{g}{2}-1}.$$

Dokaz. Vzemimo poljuben rob uv ter štejmo števila vozlišč, ki so od njega oddaljena i povezav. Lahko si predstavljamo, da se iz vozlišča u in v razširjamo v nasprotnih smereh kot drevo in da se listi obeh dreves (zaradi ožine) smejo srečati šele na nivoju $g/2$ oz. $N_{\frac{g}{2}-1}(uv)$. Tako smo dobili $|V| = \sum_{i=0}^{g/2-1} |N_i(uv)| \leq 2 \sum_{i=0}^{g/2-1} (\Delta - 1)^i$, kjer drži enakost, če je graf regularen. Iz narave izpeljave sledi tudi, da je vsak regularen graf, ki dosega tako mejo, dvodelen. $\square$

Definicija 2.3. Dvodelni Mooreov graf je regularen graf premera D in ožine $g = 2D$.

Opomba 2.4. Dvodelni Mooreovi grafi so natanko tisti, ki dosegaajo spodnjo mejo za število vozlišč grafov sode ožine in dane minimalne stopnje (glej dokaz trditve 2.2). Pripadajo družini razširjenih Mooreovih grafov, ki jo bomo definirali v nadaljevanju.

Definicija 2.5 (Razširjena Mooreova meja). Pravimo, da je graf razširjeno Mooreov, če pri minimalni stopnji Δ in ožini g dosega spodnjo mejo za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta,g}$

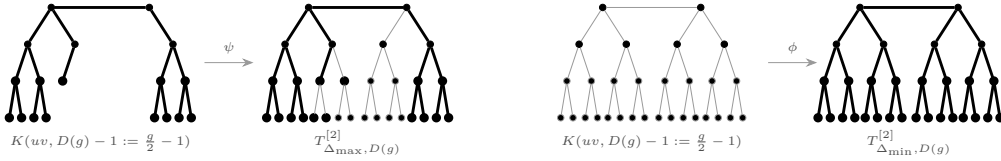
$$\widetilde{M}^{\Delta,g} = \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je soda.} \end{cases} \quad (2.1)$$

Meji za število vozlišč $\widetilde{M}^{\Delta,g}$ bomo rekli razširjena Mooreova meja. Predstavlja izboljšavo klasične Mooreove meje.

Trditev 2.6. Poljuben graf minimalne stopnje $\Delta_{\min}$, maksimalne stopnje $\Delta_{\max}$, premera D in ožine g zadošča naslednjim mejam za število vozlišč:

$$\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V| \leq \begin{cases} \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}, & \text{graf je dvodelen} \\ M^{\Delta_{\max},D}, & \text{sicer.} \end{cases} \quad (2.2)$$

Dokaz. Z opombo 2.1 in trditvijo 2.2 smo pokazali $\widetilde{M}^{\Delta_{\min},g} \leq |V|$. Neenakost $|V| \leq M^{\Delta_{\max},D}$ je predstavitev običajne Mooreove meje in zato očitna ter velja za vse grafe. Neenakost $|V| \leq \widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$ pa je izboljšava za dvodelne grafe pri katerih je največja možna ožina $2D$. To je ekvivalentno temu, da je največji možen premer enak D on koder lahko v slogu opombe 2.1 izpeljemo zgornjo mejo za število vozlišč, tukaj z injekcijo ψ iz $K(uv, D-1)$ v $\Delta_{\max}$ -regularno drevo z dvema korenoma $T_{\Delta_{\max},D}^{[2]}$ in s D nivoji, ki da zgornjo mejo $\widetilde{M}^{\Delta_{\max},2D}$. $\square$



Slika 16: Vložitev vozlišč poljubnega dvodelnega grafa ožine g v neskončno regularno drevo vizualizira Mooreovo mejo za dvodelne grafe, prvič kot zgornjo mejo, drugič kot spodnjo.

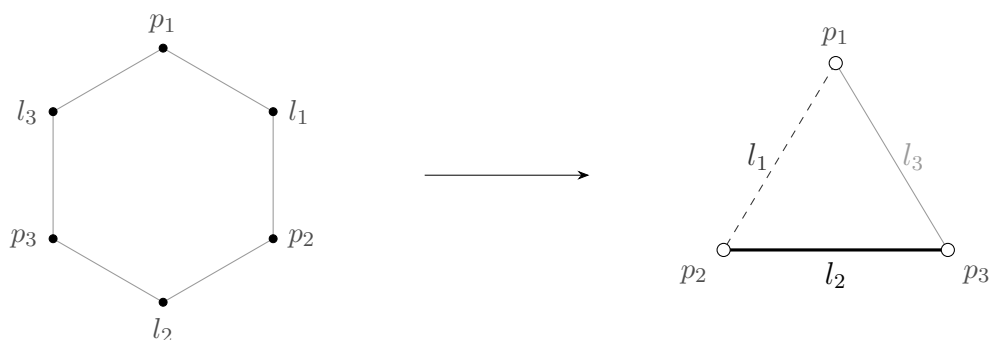
2.1 Regularni posplošeni večkotniki

Vozlišča dvodelnih Mooreovih grafov lahko razdelimo v dve disjunktni neodvisni množici $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$, od koder nato povezave predstavimo z incidenčno relacijo $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$. Ko dodamo še interpretacijo, da so vozlišča množice $\mathcal{P}$ točke, vozlišča množice $\mathcal{L}$ pa premice, dobimo geometrijski pogled – dobimo geometrijo ranga 2, ki jo predstavimo s trojico $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$.

S take perspektive je tako poljuben $2n$ -kotnik (tj. C_{2n}) predstavljen kot nabor n točk in n premic, kjer incidenčna relacij $\mathbf{I}$ narekuje sosedstva. V smislu geometrije ranga 2 ga predstavimo kot običajni n -kotnik (glej sliko 17).

Definicija 2.7. Običajni n -kotnik je geometrija ranga 2 sestavljena iz n točk in n premic, ki med seboj alternirajo in tvorijo cikel dolžine $2n$. To je:

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \{p_1, \dots, p_n\}, \quad \mathcal{L} = \{l_1, \dots, l_n\} \\ \mathcal{I} &= \{(p_1, l_1), (p_2, l_1), (p_2, l_2), \dots, (p_n, l_n), (p_1, l_n)\}. \end{aligned}$$



Slika 17: Cikel C_6 je dvodelen in zato dopušča geometrijsko interpretacijo, kjer je običajni trikotnik. Vsi sodi cikli so dvodelni Mooreovi grafi.

Opomba 2.8. V geometriji ranga 2 pravimo, da točka p leži na premici l oziroma, da premica l nosi točko p , če je $(p, l) \in \mathbf{I}$ in pišemo $p\mathbf{I}l$ oz. $\mathbf{I}lp$.

Definicija 2.9. Rekli bomo, da je geometrija ranga 2 regularna, če obstaja število $\Delta \in \mathbb{N}$, tako, da vsaka premica nosi Δ točk in vsaka točka leži na Δ premicah. Ekvivalentno je regularna, če je njen incidenčni graf regularen.

Opomba 2.10. Incidenčni graf geometrije ranga 2 je dvodelen graf z vozlišči $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ in povezavami $\mathbf{I}$. Strukturi sta ekvivalentni ter različni zgolj v interpretaciji. Skozi besedilo, kjer bo prikladno, bomo geometrijo ranga 2 in njen incidenčni graf jemali kot sinonima.

Trditev 2.11. *Dvodelni Mooreov graf premera D je regularna geometrija ranga 2, kjer sta poljubna dva elementa $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ vsebovana v nekem običajnem D -kotniku in kjer hkrati ni običajnih n -kotnikov za $n < D$.*

Dokaz. Trditev je ekvivalentna trditvi, ki pravi, da je dvodelni Mooreov graf regularen graf premera D in ožine $2D$ – to sovпада z definicijo (2.3). $\square$

Opomba 2.12. V geometrijah ranga 2 obstaja tudi pojem t.i. posplošenih večkotnikov, ki so definirani kakor dvodelni Mooreovi grafi v trditvi 2.11, vendar dopuščajo, biregularnost t.j. da so stopnje točk in premic lahko različne. Dvodelni Mooreovi grafi so natanko regularni posplošeni večkotniki.

Definicija 2.13. Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2, kjer sta poljubna dva elementa vsebovana v nekem običajnem n -kotniku in kjer hkrati ni običajnih m -kotnikov za $m < n$. Posplošenemu večkotniku, ki je regularna geometrija pravimo regularni posplošeni večkotnik.

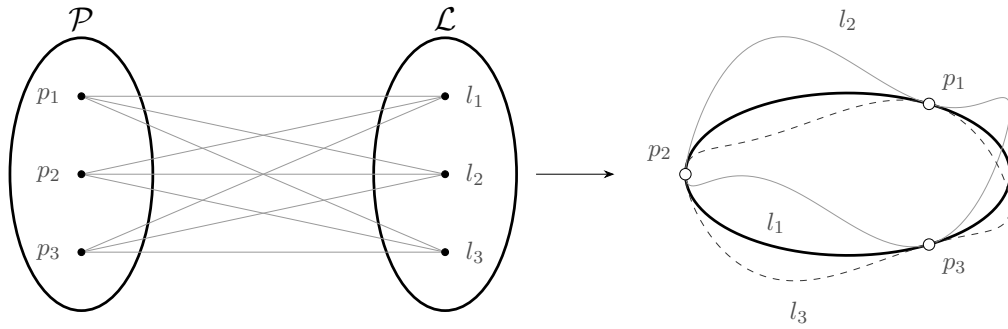
Opomba 2.14. Vsak posplošeni D -kotnik je biregularen.

Dokaz. Interpretirajmo posplošeni D -kotnik kot graf. Vzemimo neki vozlišči $u, v \in \mathcal{P}$ na razdalji D in naj bo Δ stopnja vozlišča v . Po definiciji posplošenega večkotnika obstaja cikel C_{2D} , ki vsebuje u in v . Iz vsakega sosednega vozlišča $z \in N_1(v)$ vodi enolična pot P_z dolžine $D-1$ do vozlišča u , saj bi sicer kršili pogoj o ožini $g = 2D$ ali pa o premeru D . Pokazali smo, da imata u in v enako stopnjo. Podobno so zaradi dvodelnosti sosedi vozlišča u in v premice (tj. $N_1(u), N_1(v) \subseteq \mathcal{L}$), ki so na razdalji D in imajo posledično enako stopnjo npr. Ω . V takem primeru smo pokazali, da je posplošeni večkotnik (Δ, Ω) -biregularen. $\square$

Izrek 2.15 (Feit-Higmanov izrek). *Dvodelni (Δ, D) -Mooreovi grafi oz. Δ -regularni posplošeni D -kotniki obstajajo le za $\Delta = 2$ in so običajni D -kotniki (tj. cikli C_{2D}), ali pa $D \in \{2, 3, 4, 6\}$.*

Opomba 2.16. Izrek sta leta 1964, za splošne posplošene večkotnike, dokazala Feit in Higman [4], kasneje tudi Kilmoyer in Solomon [7].

Opomba 2.17. Δ -regularni posplošeni 2-kotniki so natanko popolni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ (glej sliko 18).



Slika 18: Popolni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$ so dvodelni Mooreovi grafi. To so Δ -regularni posplošeni dvokotniki.

2.1.1 Projektivne ravnine oz. posplošeni trikotniki

Posplošeni trikotniki so geometrije ranga 2 v katerih ni običajnih 2-kotnikov, in kjer sta poljubna dva elementa vsebovana v nekem običajnem 3-kotniku (2.13). To je ekvivalentno temu, da med poljubnima dvema točkama obstaja natanko ena premica, in med poljubnima dvema premicama obstaja natanko ena točka.

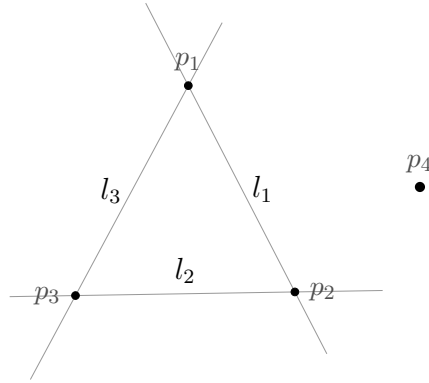
Če z dodatnim pogojem izločimo še degenerirane primere (tj. običajne trikotnike in biregularne geometrije), dobimo t.i. *projektivne ravnine*.

Definicija 2.18. Projektivna ravnina je geometrija ranga 2, ki zadošča naslednjim aksiomom:

- (i) Poljubni dve točki povezuje natanko ena premica.
- (ii) Poljubni dve premici se sekata v natanko eni točki.
- (iii) Obstajajo štiri točke, take, da nobena premica ne nosi več kot dveh izmed njih.

Opomba 2.19. Aksioma (i) in (ii) zagotavljata obstoj običajnih trikotnikov in preprečujeta obstoj običajnih dvokotnikov (tj. zagotavljata ožino grafa $g = 6$). Tretji aksiom pa zagotavlja ustrezno zanimivost geometrije (tj. preprečuje degenerirane primere). Glej sliko 19.

Definicija 2.20. Podgeometrija geometrije $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ je geometrija $(\mathcal{P}', \mathcal{L}'; \mathbf{I}')$, kjer so $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$, $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$ in $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L}')$.



Slika 19: Aksioma projektivne ravnine (i) in (ii) zagotavljata obstoj običajnih trikotnikov in preprečujeta obstoj običajnih dvokotnikov (tj. zagotavljata ožino grafa $g = 6$). Tretji aksiom pa zagotavlja ustrezno zanimivost geometrije (tj. preprečuje degenerirane primere). Na sliki je podgeometrija (2.20) vsake projektivne ravnine.

Opomba 2.21. Vsaka projektivna ravnina je Δ -regularna (za nek $\Delta \in \mathbb{N}$). Vsebuje natanko $\Delta^2 - \Delta + 1$ točk in $\Delta^2 - \Delta + 1$ premic. Vsaka projektivna ravnina je dvodelni Mooreov graf premera 3 (2.12).

Dokaz. Ker so vsi posplošeni večkotniki biregularni (2.14), je v projektivni ravnini na vsaki premici Δ točk in na vsaki točki Ω premic. Ker poljubni točki določata natanko eno premico, je $|\mathcal{P}| = \Omega(\Delta - 1) + 1$, in ker poljubni dve premici določata natanko eno točko, je $|\mathcal{L}| = \Delta(\Omega - 1) + 1$. Ker relacija **I** vsebuje $|\mathcal{P}|\Omega = |\mathcal{L}|\Delta$ elementov, sledi $(\Omega - \Delta)(\Omega - 1)(\Delta - 1) = 0$. Ker projektivne ravnine izključujejo degenerirane primere, je $\Omega = \Delta$. $\square$

Desarguesove projektivne ravnine V poljubnem končnem vektorskem prostoru $\mathbb{K}^3$, ($n \in \mathbb{N}$) dve premici določata natanko eno ravnino skozi izhodišče, in dve ravnini, s presekom, določata natanko eno premico. Vsaka premica je oblike $\{\lambda x \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$ in vsebuje $|\mathbb{K}| - 1$ neničelnih vektorjev in vsaka ravnina je oblike $\{\lambda x + \mu y \mid \lambda, \mu \in \mathbb{K}\}$ in vsebuje $|\mathbb{K}|^2 - 1$ neničelnih točk.

Vsaka ravnina posledično vsebuje $\frac{|\mathbb{K}|^2 - 1}{|\mathbb{K}| - 1} = |\mathbb{K}| + 1$ premic, in podobno vsaka premica leži na $|\mathbb{K}| + 1$ ravninah. Za našo $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularno geometrijo $(\mathcal{P}, \mathcal{L}; \mathbf{I})$ nastavimo množico točk $\mathcal{P}$ kot množico premic in množico premic $\mathcal{L}$ kot množico ravnin. Incidenčno relacijo **I** definirajmo kot inkluzijo podprostorov. Dobili smo projektivno ravnino (2.18).

Ker so vsa končna polja $\mathbb{K}$ izomorfna $\text{GF}(q)$ za neko $q = p^n$, potenco praštevila, lahko mirno zapišemo naslednjo definicijo.

Trditev 2.22. Desarguesova projektivna ravnina je projektivna ravnina, kjer so točke $\mathcal{P}$ 1-dimenzionalni podprostorji in premice $\mathcal{L}$ 2-dimenzionalni podprostorji vektorskega prostora $\text{GF}(q)^3$, incidenčna relacija **I** pa definirana kot inkluzija podprostorov.

Opomba 2.23. Ker ima končno polje $\text{GF}(q)$ natanko q elementov, je Desarguesova projektivna ravnina $(q + 1)$ -regularna in vsebuje $q^2 + q + 1$ točk in $q^2 + q + 1$ premic. Desarguesove projektivne ravnine so poseben primer projektivnih prostorov.

Definicija 2.24. Projekтивni prostor $\text{PG}(d, \text{GF}(q))$ dimenzije d je geometrija ranga d (tj. nabor $(\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_d; \mathbf{I})$), v kateri $\mathcal{A}_i$ predstavlja množico vseh i -dimenzionalnih podprostorov vektorskega prostora $\text{GF}(q)^{d+1}$, in je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ inkluzija podprostorov.

Običajno 1-dimenzionalnim podprostorom pravimo *točke*, 2-dimenzionalnim *pre-mice*, 3-dimenzionalnim *ravnine*, 4-dimenzionalnim *hiperravnine*, itd.

Zgled 2.25. Vzemimo najmanjše končno polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo najmanjšo projekтивно ravnino $\text{PG}(2, \text{GF}(2))$, ki ji pravimo *Fanova ravnina*. Njena množica točk je

$$\mathcal{P} = \{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 0), (0 : 0 : 1), (1 : 1 : 0), (1 : 0 : 1), (0 : 1 : 1), (1 : 1 : 1)\},$$

množica premic pa

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \{ & (1 : 0 : 0)^\perp, (0 : 1 : 0)^\perp, (0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp, \\ & (1 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp \}, \end{aligned}$$

kjer si z $(a : b : c)$ mislimo 1-dimenzionalni podprostor definiran kakor

$$\{(\lambda a, \lambda b, \lambda c) \mid \lambda \in \text{GF}(2)\},$$

in z $(a : b : c)^\perp$ ravnino z normalo (a, b, c) . Ker je $\mathbf{I}$ inkluzija podprostorov, je incidenčna relacija definirana kot $(a : b : c) \mathbf{I} (x : y : z)^\perp$ natanko tedaj, ko je $(a : b : c) \in (x : y : z)^\perp$, oziroma $ax + by + cz = 0$. Eksplicitno je to:

$$\begin{aligned} (1 : 0 : 0) \mathbf{I} \{ & (0 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 0)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp \} & \implies p_1 \mathbf{I} \{l_3, l_2, l_6\} \\ (0 : 1 : 0) \mathbf{I} \{ & (0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 0 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp \} & \implies p_2 \mathbf{I} \{l_3, l_1, l_5\} \\ (0 : 0 : 1) \mathbf{I} \{ & (0 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 0)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp \} & \implies p_3 \mathbf{I} \{l_2, l_1, l_4\} \\ (1 : 1 : 0) \mathbf{I} \{ & (0 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 0)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp \} & \implies p_4 \mathbf{I} \{l_3, l_4, l_7\} \\ (1 : 0 : 1) \mathbf{I} \{ & (0 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp \} & \implies p_5 \mathbf{I} \{l_2, l_5, l_7\} \\ (0 : 1 : 1) \mathbf{I} \{ & (1 : 0 : 0)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp, (1 : 1 : 1)^\perp \} & \implies p_6 \mathbf{I} \{l_1, l_6, l_7\} \\ (1 : 1 : 1) \mathbf{I} \{ & (1 : 1 : 0)^\perp, (1 : 0 : 1)^\perp, (0 : 1 : 1)^\perp \} & \implies p_7 \mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\}, \end{aligned}$$

kjer smo točke in premice preimenovali v p_i in l_i za lažjo predstavitev s sliko 20.

◇

Nedesarguesove projekтивne ravnine Nedesarguesove projekтивne ravnine so tiste, ki ne dopuščajo koordinatizacije s pomočjo vektorskega prostora. Rečemo lahko, da so to redkejšje in bolj eksotične projekтивne ravnine, ki jih je težje konstruirati. Predno se vanje zaletimo si pogledjmo alternativno definicijo projekтивne ravnine, ki uporablja koncept posebnih točk in premic v neskončnosti.

Trditev 2.26. Geometrija $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, dobljena na naslednji način, s pomočjo neke množice $\mathbb{T}$ in preslikave $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ s predpisom $T(x, m, k) = mx + k$, je projekтивna ravnina. Množico točk $\mathcal{P}$ sestavimo iz elementov treh vrst, tj. iz: točk $(x, y) \in \mathbb{T}^2$, točk v neskončnosti (m) , $m \in \mathbb{T}$ in točke v neskončnosti (∞) . Množico $\mathcal{L}$ pa dualno,



$$\begin{aligned}
((a, b), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff T(a, c, d) = b & ((a, b), [c]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\
((a, b), [\infty]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [c, d]) \in \mathbf{I} &\iff a = c \\
((a), [c]) &\notin \mathbf{I} & ((a), [\infty]) \in \mathbf{I} & \\
((\infty), [c]) \in \mathbf{I} & & ((\infty), [c, d]) &\notin \mathbf{I} \\
((\infty), [\infty]) \in \mathbf{I} & & &
\end{aligned}$$

Zgled 2.30. Naj bo $(\mathbb{T}, +, \circ)$ kvazi obseg, definiran na sledeč način: Množica $\mathbb{T}$ naj bo definirana kot

$$\mathbb{T} = \text{GF}(3^2) = \{a + \omega b \mid a, b \in \{0, 1, 2\}\}; \quad \omega^2 = -1,$$

seštevanje $+$ naj bo običajno seštevanje v polju $\text{GF}(3^2)$, množenje $\circ$ pa definirano s predpisom

$$x \circ y = \begin{cases} 0 & ; \quad y^4 = 0 \\ x \cdot y & ; \quad y^4 = 1 \\ x^3 \cdot y & ; \quad y^4 = 2, \end{cases}$$

kjer je $\cdot$ običajno množenje v $\text{GF}(3^2)$. S preslikavo $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ s predpisom $T(x, m, k) = x \circ m + k$ dobimo planarno ternarni obroč $(\mathbb{T}, T)$, ki tvori nedesarguesovo projektivno ravnino [6]. Za namen tega zgleda preverimo zgolj aksiom 2.28((iii)). Pokazati moramo, da velja $x \circ a + b = x \circ c + d$ za natanko en $x \in \mathbb{T}$ za vsak nabor $a, b, c, d \in \mathbb{T}$ z $a \neq c$. Dovolj je pokazati, da je $f(x) = x \circ a - x \circ c$ injektivna preslikava. Ker je v polju s karakteristiko 3 velja $(x_1 + x_2)^3 = x_1^3 + x_2^3$, je f aditivna, in dovolj je pokazati, da je njeno jedro $f^{-1}(0)$ trivialno. Ločimo primere

$$\begin{aligned}
a^4 = 1, b^4 = 1 : f(x) = x \cdot a - x \cdot c = x \cdot (a - c) &\implies f(x) = 0 \iff x = 0 \\
a^4 = 2, b^4 = 2 : f(x) = x^3 \cdot a - x^3 \cdot c = x^3 \cdot (a - c) &\implies f(x) = 0 \iff x = 0 \\
a^4 = 1, b^4 = 2 : f(x) = x \cdot a - x^3 \cdot c = x \cdot (a - x^2 \cdot c) &\implies f(x) = 0 \iff x = 0,
\end{aligned}$$

kjer zadnja vrstica drži, saj bi sicer $x^2 = a \cdot c^{-1}$ oz. $1 = x^8 = a^4 \cdot c^{-4} = 1 \cdot 2^{-1} = 2$, kar je protislovje. Primer $a^4 = 2, b^4 = 1$ je dualen prejšnjemu in ga ni potrebno posebno obravnavati.

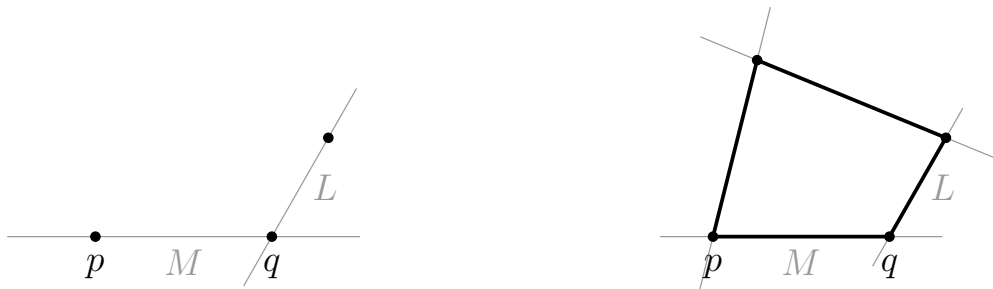
Dobimo 10-regularni dvodelni Mooreov graf premera 3 in ožine 6, z 182 vozlišči.

◇

2.1.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 2.31. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghema [11] je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, ki zadošča aksiomoma:

- (i) Naj bo $\{p, L\}$ antizastava (tj. $(p, L) \notin \mathbf{I}, p \in \mathcal{P}, L \in \mathcal{L}$). Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$ (tj. $q \mathbf{I} M, q \in \mathcal{P}, M \in \mathcal{L}$), za katero velja $p \mathbf{I} M \mathbf{I} q \mathbf{I} L$.
- (ii) Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.



Slika 21: Prvi aksiom posplošenega štirikotnika zagotovi podgeometrijo prikazano na prvem delu slike in preprečuje manjše običajne večkotnike (tj. običajne dvokotnike in trikotnike). Drugi aksiom nato zagotovi obstoj vsaj enega običajnega štirikotnika.

Geometrija Γ je nedegeneriran primer posplošenega štirikotnika, če vsebuje vsaj eno antizastavo.

Zanimali nas bodo predvsem regularni posplošeni štirikotniki. Izkaže se, da obstaja le nekaj takih družin, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Poleg Titsovih posplošenih štirikotnikov bomo predstavili dve klasični družini, ki temeljita na konstrukciji iz projektivnih prostorov, in sicer simplektične posplošene štirikotnike, ki temeljijo na simplektičnih polarnostih in ortogonalne posplošene štirikotnike, ki temeljijo na kvadrikah oz. algebraičnih kvadratnih ploskvah.

Izkaže se, da sta si le ti dve družini dualni (tj. menjajo se vloge točk in premic) oz. v nekaterih primerih celo izomorfni, zato predstavljajo enake dvodelne Mooreove grafe. Simplektičnim posplošenim štirikotnikom se bomo posvetili podrobneje, ortogonalnim pa predvsem zaradi lažjega nadaljevanja na posplošene šestkotnike.

Simplektični posplošeni štirikotniki Simplektični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$, kjer je $\mathbb{K}$ polje, bomo definirali kot podgeometrijo (2.20) projektivnega prostora (2.24). Naj bo $\{p, L\}$ antizastava in $\mathbf{I}$ definirana kot inkluzija podprostorov. Da bi izpolnili aksiome posplošenega štirikotnika (2.31), želimo najti enolično tako zastavo $\{q, M\}$, da velja $p\mathbf{I}M\mathbf{I}q\mathbf{I}L$ (glej sliko 21). V vsakem projektivnem prostoru dve točki določata natanko eno premico (2.24), zato je naš cilj zagotoviti enolično točko q (enoličnost $M = pq$ nato sledi). Definirajmo preslikavo τ na podprostorih, tako, ki obrne inkluzijo (tj. $U \subseteq V \iff V^\tau \subseteq U^\tau$ za U, V podprostora) – rečemo, da je τ *dualnost*.

Zahtevamo $p^\tau \cap L = \{q\}$ (želimo enolično določeno točko q), kar je natanko tedaj ko $L \not\subset p^\tau$ (τ je dualnost). Če zahtevamo še, da je τ *polarnost* (tj. poleg dualnosti še $\tau^2 = \text{id}$), je slednje enakovredno $p \not\subset L^\tau$. S pogojem, da so vse premice v $W(\mathbb{K})$ *popolnoma izotropne* (tj. $L^\tau = L \ \forall L \in \mathcal{L}$), dobimo $p \not\subset L$, (kar drži po predpostavki). Zagotovili smo si, da je q res enolično določena.

Vendar, ker želimo, da je M premica v $W(\mathbb{K})$, moramo preveriti kdaj bo tudi M popolnoma izotropna (tj. $M^\tau = M$). Ker iz $M = pq$ sledi $M^\tau = p^\tau \cap q^\tau$, je dovolj pokazati, da velja $p \subset M^\tau$ in $q \subset M^\tau$, oziroma $p \subset p^\tau$ in $q \subset q^\tau$. Ni nam potrebno preveriti $q \subset p^\tau$ in $p \subset q^\tau$, saj smo q izbrali tak, da $q \subset p^\tau$, od koder po dualnosti τ dobimo tudi $p \subset q^\tau$. Zahtevamo, da je τ *simplektična polarnost* (tj. $U \subseteq U^\tau$ za vsak podprostor U) in s tem zagotovimo, da je M popolnoma izotropna.

Ker smo zahtevali, da τ simpleklična polarnost, ki slika premice v premice, je dimenzija projektivnega prostora omejena na 3 – konstrukcija je mogoča zgolj v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$.

Definicija 2.32. Simpleklični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ je geometrija ranga 2, kjer so $\mathcal{P}$ točke iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ in $\mathcal{L}$ popolnoma izotropne premice iz $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ glede na simpleklično polarnost τ .

Trditev 2.33. Simpleklični posplošeni štirikotnik $W(\mathbb{K})$ je dobro definiran in je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen.

Dokaz. V uvodu smo pokazali, da je posplošeni štirikotnik nad projektivnem prostorom s pomočjo preslikave med podprostori mogoče konstruirati zgolj morda ko je preslikava simpleklična polarnost in je projektivni prostor $\text{PG}(3, \mathbb{K})$. Preostane nam dokazati še, da je tudi drugi aksiom posplošenega štirikotnika (2.31(ii)) zadoščen, in da je vsaka popolnoma izotropna premica vsebovana v polari (tj. dualu glede na polarnost τ) svojih točk (to zagotavlja dobro definirano geometrijo).

Vektorji $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$ in $(0, 0, 0, 1)$, kjer sta 0 in 1 enoti v polju $\mathbb{K}$, tvorijo bazo vektorskega prostora $\mathbb{K}^4$. V $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ so to predstavniki točk, ki tvorijo običajen štirikotnik. Namreč simpleklična polarnost τ preslika vsako iz med teh točko v ravnino, ki vsebuje točko samo in še dve drugi točki iz baze. Nadaljujemo lahko v poljubno izmed njih, saj τ prepreči običajne dvokotnike in trikotnike. Ker vsako naslednjo točko izberemo iz polare prejšnje je izotropnost premic zagotovljena.

Pokažimo še, da je $W(\mathbb{K})$ ustrezno definiran. Vzemimo poljubno popolnoma izotropno premico L in točko p na njej (tj. $p \perp L$). Ker je τ dualnost, je $p^\tau \supset L^\tau$ oz. $p^\tau \supset L$ (saj $L^\tau = L$). Naj bo zdaj še $x \perp L$ poljubna točka na premici L . Ker je τ polarnost, je $x \perp x^\tau$, in ker $x \subset L \subset p^\tau$, je $x \perp p^\tau$. Uspelo nam je pokazati, da je $L^\tau = (px)^\tau = p^\tau \cap x^\tau \supseteq px = L$, kar pomeni, da je L vsebovana v polari svojih točk, tj. geometrija je dobro definirana.

Ker vsaka premica projektivnega prostora $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ nosi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ točk (2.1.1) in prav tako skozi vsako točko p na ravnini p^τ vodi natanko $|\mathbb{K}| + 1$ premic, je $W(\mathbb{K})$ $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen posplošeni štirikotnik. $\square$

Trditev 2.34. Preslikava τ , ki deluje na podprostorih $U \subset \text{PG}(3, \mathbb{K})$, in je definirana s predpisom

$$U^\tau = \{x \in \mathbb{K}^4 \mid \langle x, y \rangle = 0 \ \forall y \in U\},$$

kjer je kvadratna bilinearna forma $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definirana kot

$$\langle (x_0, x_1, x_2, x_3), (y_0, y_1, y_2, y_3) \rangle = x_0 y_1 - x_1 y_0 + x_2 y_3 - x_3 y_2,$$

je edina (do izomorfizma natančno) simpleklična polarnost, ki deluje na $\mathbb{K}^4$.

Dokaz. Naj bosta $U \subseteq V$ podprostora. Potem je $V^\tau \subseteq U^\tau$, saj je vsak vektor, ki je pravokoten na vse vektorje iz V , pravokoten tudi na vse vektorje iz U . To pokaže, da je τ dualnost. Ker je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ne-degenerirana, je $(U^\tau)^\tau = U$ in s tem τ polarnost. Dalje je τ simpleklična polarnost, saj je $\langle x, x \rangle = 0$, in s tem $\forall x \in U$ velja $x \in U^\tau$.

O edinstvenosti pa se prepričajmo na sledeč način. S pogojem $\langle x, x \rangle = 0 \ \forall x \in \mathbb{K}^4$ dobimo

$$0 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle,$$

od koder je $\langle x, y \rangle = -\langle y, x \rangle$ oziroma $\langle x, y \rangle = x^T A y = -y^T A x = x^T (-A^T) y$ za neko obrnljivo matriko A . To pomeni, da je $A = -A^T$ alternirajoča. Vse take matrike A so podobne matriki

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

ki smo jo izbrali za $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pri τ . Izomorfnost drugih simplektičnih polarnosti od tu sledi. $\square$

Zgled 2.35. Vzemimo polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo simplektični posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$ znotraj projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$. Ker delamo nad najmanjšim končnim poljem, sta edina možna skalarja 0 in 1. To pomeni, da vsak 1-dimenzionalni podprostor vsebuje natanko en neničeln vektor, zaradi česar lahko točke projektivnega prostora naravno enačimo z neničelnimi vektorji iz prostora $\text{GF}(2)^4$. Množica točk $\mathcal{P}$ vsebuje vseh $|\{A \in \text{GF}(2)^4 \setminus \{0\}\}| = 2^4 - 1 = 15$ točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0), & p_6 &= (1, 0, 1, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1), & p_8 &= (0, 1, 1, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1). \end{aligned}$$

Simplektično polarnost τ definirajmo kot v trditvi 2.34 s standardno alternirajočo bilinearno formo

$$\langle x, y \rangle = x_0 y_1 - x_1 y_0 + x_2 y_3 - x_3 y_2 = 0.$$

Projektivna premica je 2-dimenzionalni podprostor

$$\{\lambda A + \mu B \mid \lambda, \mu \in \text{GF}(2), \lambda, \mu \in \text{GF}(2)\},$$

ki ga generirata linearno neodvisni točki (vektorja) A in B . Nad poljem $\text{GF}(2)$ tak podprostor vsebuje natanko $2^2 - 1 = 3$ neničelne vektorje: A , B in njuno vsoto $A + B$. Premice geometrije $W(\text{GF}(2))$ so tiste projektivne premice, ki so popolnoma izotropne ($L^\tau = L$), kar pomeni, da morajo biti vse tri točke na premici paroma pravokotne ($L^\tau = \{x \in \text{GF}(2)^4 \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in L\}$). Zaradi bilinearnosti forme in dejstva, da je vsak vektor pravokoten nase ($\langle v, v \rangle = 0$, tj. simplektičnost polarnosti), zadošča preveriti le pravokotnost generatorjev: če velja $\langle A, B \rangle = 0$, bo avtomatično veljalo tudi $\langle A, A + B \rangle = \langle A, A \rangle + \langle A, B \rangle = 0 + 0 = 0$.

Namesto neposrednega preverjanja vseh $\binom{15}{3} = 455$ možnih trojic točk lahko izotropne premice preštujemo pametneje. Vsaka točka leži v svoji polarni ravnini, ki vsebuje $2^3 - 1 = 7$ točk. Namreč

$$p^\tau = \{x \in \text{PG}(2)^4 \mid \langle x, p \rangle = 0\}$$

je ravnina oz. tridimenzionalni podprostor in polarnost je simplektična. Izven same sebe je torej pravokotna na natanko 6 drugih točk. Skupno to zneso $15 \cdot 6 / 2 = 45$ pravokotnih parov v celotnem prostoru. Ker vsaka izotropna premica vsebuje natanko

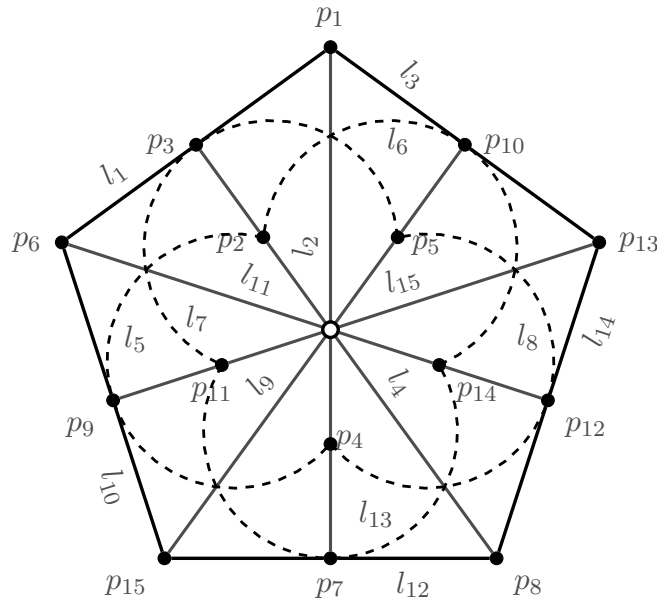
$\binom{3}{2} = 3$ takšne pare, je vseh izotropnih premic natanko $45/3 = 15$. Z eksplcitnim izračunom teh pravokotnih kombinacij dobimo množico izotropnih premic $\mathcal{L}$:

$$\begin{aligned} l_1 &= \{p_1, p_3, p_6\}, & l_2 &= \{p_1, p_4, p_7\}, & l_3 &= \{p_1, p_{10}, p_{13}\}, \\ l_4 &= \{p_2, p_3, p_8\}, & l_5 &= \{p_2, p_4, p_9\}, & l_6 &= \{p_2, p_{10}, p_{14}\}, \\ l_7 &= \{p_5, p_3, p_{11}\}, & l_8 &= \{p_5, p_4, p_{12}\}, & l_9 &= \{p_5, p_{10}, p_{15}\}, \\ l_{10} &= \{p_6, p_9, p_{15}\}, & l_{11} &= \{p_6, p_{12}, p_{14}\}, & l_{12} &= \{p_7, p_8, p_{15}\}, \\ l_{13} &= \{p_7, p_{11}, p_{14}\}, & l_{14} &= \{p_8, p_{12}, p_{13}\}, & l_{15} &= \{p_9, p_{11}, p_{13}\}. \end{aligned}$$

Ker je incidenčna relacija $\mathbf{I}$ določena s pripadnostjo točke množici točk na premici, lahko v celoti izpišemo incidenčni sistem:

$$\begin{aligned} p_1 &\mathbf{I} \{l_1, l_2, l_3\} & p_2 &\mathbf{I} \{l_4, l_5, l_6\} \\ p_3 &\mathbf{I} \{l_1, l_4, l_7\} & p_4 &\mathbf{I} \{l_2, l_5, l_8\} \\ p_5 &\mathbf{I} \{l_7, l_8, l_9\} & p_6 &\mathbf{I} \{l_1, l_{10}, l_{11}\} \\ p_7 &\mathbf{I} \{l_2, l_{12}, l_{13}\} & p_8 &\mathbf{I} \{l_4, l_{12}, l_{14}\} \\ p_9 &\mathbf{I} \{l_5, l_{10}, l_{15}\} & p_{10} &\mathbf{I} \{l_3, l_6, l_9\} \\ p_{11} &\mathbf{I} \{l_7, l_{13}, l_{15}\} & p_{12} &\mathbf{I} \{l_8, l_{11}, l_{14}\} \\ p_{13} &\mathbf{I} \{l_3, l_{14}, l_{15}\} & p_{14} &\mathbf{I} \{l_6, l_{11}, l_{13}\} \\ p_{15} &\mathbf{I} \{l_9, l_{10}, l_{12}\}. \end{aligned}$$

Iz te izpeljave neposredno sledi, da vsaka točka leži na natanko 3 izotropnih premicah in vsaka izotropna premica vsebuje natanko 3 točke. Pokazali smo, da je $W(\text{GF}(2))$ 3-regularen posplošeni štirikotnik. Znan je pod imenom *Doily* (glej sliko 22 in 23). $\diamond$



Slika 22: Posplošeni štirikotnik $W(\text{GF}(2))$ dobljen prek projektivnega prostora $\text{PG}(3, \text{GF}(2))$ s simplektično polarnostjo τ – Doily.

Definicija 2.36. Za premico L v $\text{PG}(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki z homogenimi koordinatami $x = (x_0, x_1, \dots, x_d)$ in $y = (y_0, y_1, \dots, y_d)$, so Grassmannove koordinate definirane kot $(p_{ij})_{0 \leq i < j \leq d}$, kjer je

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

za vse pare indeksov $0 \leq i < j \leq d$.

Opomba 2.37. Vseh teh koordinat je $\binom{d+1}{2}$. Zapišemo jih lahko kot eno točko (vektor) v večjem projektivnem prostoru $\text{PG}\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)$.

Opomba 2.38. Grassmannove koordinate res dobro definirajo premico določeno s točkama x in y . Če bi namreč izbrali nek drug par točk $x' = \lambda x + \mu y$ in $y' = \alpha x + \beta y$, ki bi določal isto premico, bi veljalo

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda & \mu \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

in $\lambda\beta - \mu\alpha \neq 0$ (zaradi obrnljivosti matrike). S tem bi dobili

$$p_{ij} = \begin{vmatrix} x'_i & x'_j \\ y'_i & y'_j \end{vmatrix} = (\lambda\beta - \mu\alpha) \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix},$$

kar določa enako točko v $\text{PG}\left(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K}\right)$.

Zgled 2.39. Premice simplektičnega posplošenega štirikotnika $W(\mathbb{K})$ lahko opišemo z Grassmannovimi koordinatami in jih nato predstavimo kot točke v $\text{PG}(5, \mathbb{K})$ (2.37). Opazimo tudi, da lahko simplektično polarnost (2.34) z Grassmannovimi koordinatami poenostavimo kot $p_{01} + p_{23} = 0$. Z enostavnim, a rahlo zamudnim, izračunom lahko pokažemo tudi, da velja

$$p_{01}p_{23} + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0$$

To je enačba Kleinove relacije, ki jo Grassmannove koordinate morajo zadostiti. $\diamond$

Ortogonalni posplošeni štirikotniki

Definicija 2.40. Naj bo $q : V \rightarrow \mathbb{K}$ kvadratna forma na vektorskem prostoru $V = \mathbb{K}^{d+1}$. Pravimo, da ima $q(x_0, \dots, x_d) = \sum_{0 \leq i < j \leq d} a_{ij}x_ix_j$ Wittov indeks r , če obstaja r -dimenzionalni podprostor $U \subseteq V$, za katerega velja $q(u) = 0$ za vsak vektor $u \in U$, in ne obstaja $(r+1)$ -dimenzionalni podprostor $U' \subseteq V$, za katerega velja $q(u') = 0$ za vsak vektor $u' \in U'$.

Definicija 2.41. Ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(d, \mathbb{K}, q)$ je geometrija ranga 2, kjer so premice $\mathcal{P}$ 1-dimenzionalni podprostorji množice $q^{-1}(0)$, točke $\mathcal{L}$ pa 2-dimenzionalni podprostorji množice $q^{-1}(0)$, za kvadratno formo $q : \mathbb{K}^{d+1} \rightarrow \mathbb{K}$ z Wittovim indeksom 2.

Opomba 2.42. Tega ne bomo dokazovali, vendar idejno si lahko, za primer $d = 3$, mislimo, da se iz poljubnega 2-dimenzionalnega podprostora $(\lambda, \mu, 0, 0)$ lahko premaknemo npr. v $(\lambda, 0, \mu, 0)$ prek točke $(\lambda, 0, 0, 0)$, in nato v $(0, 0, \mu, \lambda)$ (prek točke $(0, 0, \mu, 0)$ in šele nato v $(\lambda, 0, \mu, 0)$ in $(\lambda, \mu, 0, 0)$ prek ustreznih točk. Možni so tudi drugi prehodi, vendar prav tako tvorijo večkratnike običajnih štirikotnikov.

Opomba 2.43. Geometriji $Q(d, \mathbb{K}, q)$ splošneje, ko Wittov indeks q ni nujno 2, pravimo *kvadratika*.

Opomba 2.44. V vektorskem prostoru $\mathbb{K}^{4+1}$ je parabolična kvadratna forma edina nedegenerirana kvadratna forma z Wittovim indeksom 2, in do menjave koordinat natančno, obstaja le ena nedegenerirana parabolična kvadratna forma. Poleg tega v končnih projektivnih prostorih nedegenerirane kvadratne forme z Wittovim indeksom 2 obstajajo le za dimenzije $d \in \{3, 4, 5\}$.

Zgled 2.45. Kvadriki $Q(3, \mathbb{K}, q)$ s

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0x_1 + x_2x_3$$

in $Q(5, \mathbb{K}, q)$ s

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2 - x_4x_5 + x_5^2$$

sta biregularna ortogonalna posplošena štirikotnika. ◇

Definicija 2.46. Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je definiran kot $Q(4, \mathbb{K}, q)$, kjer je q parabolična kvadratna forma npr.

$$q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$$

. Tak posplošeni štirikotnik je $(|\mathbb{K}| + 1)$ -regularen (kar bo jasno kasneje).

Trditev 2.47. Naj bosta $x, y \in q^{-1}(0)$ točki v kvadraku $Q(4, \mathbb{K}, q)$. Potem lahko definiramo kvadratno bilinearno formo $\langle \cdot, \cdot \rangle$ kot

$$\langle x, y \rangle = q(x + y) - q(x) - q(y) = x_0y_1 + x_1y_0 + x_2y_3 + x_3y_2 + 2x_4y_4 = 0.$$

Potem je vsaka premica L v $Q(4, \mathbb{K})$ vsebovana v podprostoru $q^{-1}(0)$ natanko tedaj, ko je določena z dvema točkama $x, y \in q^{-1}(0)$, ki sta pravokotni ena na drugo glede na $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Dokaz. Premica je 2-dimenzionalni podprostor, ki ga določata linearno neodvisna vektorja x in y . Ker je q kvadratna forma, velja

$$q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 q(x) + \lambda \mu \langle x, y \rangle + \mu^2 q(y).$$

Kar je enako 0 za vsak $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ natanko tedaj, ko je $\langle x, y \rangle = 0$ in $x, y \in q^{-1}(0)$. □

Trditev 2.48. Regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je dualen (tj. vlogi točk in premic se menjata) simplektičnemu posplošenemu štirikotniku $W(\mathbb{K})$ (2.32). V nekaterih primerih sta si celo izomorfna (glej zgled 2.49)). Posledično sta si kot grafa ekvivalentna.

Dokaz. V zgledu 2.39 smo pokazali, da premice simplektičnega posplošenega štirikotnika $W(\mathbb{K})$ lahko vložimo v $PG(5, \mathbb{K})$ kot točke z uporabo Grassmannovih koordinat. Pogoji simplektične polarnosti pa se z Grassmannovimi koordinatami zapiše kot $p_{01} + p_{23} = 0$. Ker za Grassmannove koordinate velja tudi Kleinova relacija $p_{01}p_{23} + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0$, z združitvijo enačb dobimo

$$p_{01}(-p_{01}) + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0$$

oziroma

$$-p_{01}^2 + p_{02}p_{31} + p_{03}p_{12} = 0,$$

kar je parabolična kvadratna forma, ki definira ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, \mathbb{K})$. $\square$

Zgled 2.49. Konstruirajmo najmanjši regularni ortogonalni posplošeni štirikotnik $Q(4, GF(2))$ nad poljem $GF(2) = \{0, 1\}$. Uporabiti moramo 5-dimenzionalni vektorski prostor $V = GF(2)^5$ in npr. standardno parabolično kvadratično formo $q : V \rightarrow GF(2)$, podano s predpisom:

$$q(x) = q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2.$$

Ker nad poljem $GF(2)$ za vsak element velja $a^2 = a$, se oblika forme poenostavi v $q(x) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4$.

Točke geometrije so 1-dimenzionalni podprostor, ki ležijo na kvadriki, torej tisti za katere velja $q(x) = 0 \ \forall x$. To pomeni, da mora veljati $x_4 = x_0x_1 + x_2x_3$. Če preverimo vseh 16 možnih kombinacij za prve štiri koordinate in izločimo ničelni vektor, dobimo natanko 15 točk:

$$\begin{aligned} p_1 &= (1, 0, 0, 0, 0), & p_2 &= (0, 1, 0, 0, 0), & p_3 &= (0, 0, 1, 0, 0), & p_4 &= (0, 0, 0, 1, 0), \\ p_5 &= (1, 1, 0, 0, 1), & p_6 &= (1, 0, 1, 0, 0), & p_7 &= (1, 0, 0, 1, 0), & p_8 &= (0, 1, 1, 0, 0), \\ p_9 &= (0, 1, 0, 1, 0), & p_{10} &= (0, 0, 1, 1, 1), & p_{11} &= (1, 1, 1, 0, 1), & p_{12} &= (1, 1, 0, 1, 1), \\ p_{13} &= (1, 0, 1, 1, 1), & p_{14} &= (0, 1, 1, 1, 1), & p_{15} &= (1, 1, 1, 1, 0). \end{aligned}$$

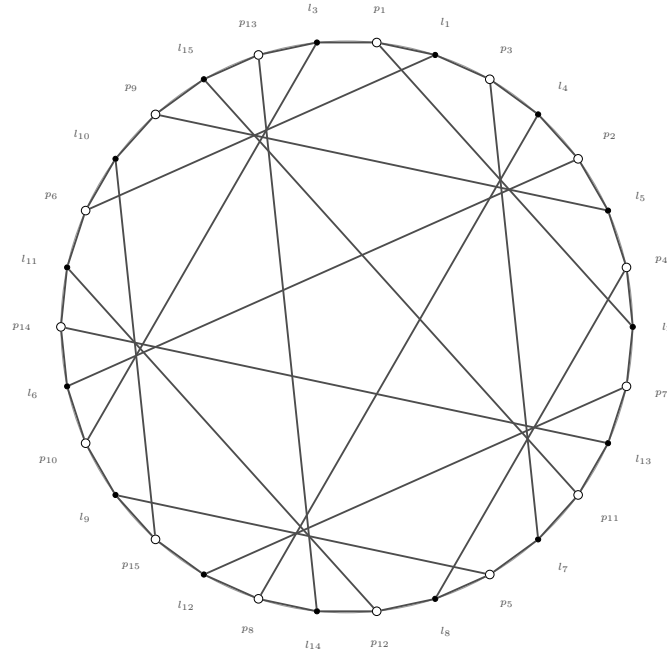
Mimogrede, opazimo lahko, da projekcija na prve štiri koordinate ustvari bijekcijo med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $W(GF(2))$ iz zgleda 2.35.

Ker v polju $GF(2)$ velja $1 \equiv -1$, se pripadajoča bilinearna forma (2.47) forme q poenostavi v:

$$\langle x, y \rangle = x_0y_1 - x_1y_0 + x_2y_3 - x_3y_2.$$

Po trditvi 2.47 je premica L med x in y iz $q^{-1}(0)$ vsebovana v $q^{-1}(0)$ natanko tedaj, ko velja $\langle x, y \rangle = 0$.

Ker je $\langle x, x \rangle = 0 \ \forall x \in q^{-1}(0)$ in ker obstaja bijekcija med točkami $q^{-1}(0)$ in točkami $PG(4, GF(2))$, lahko z $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definiramo simplektično polarnost τ (2.34) na $q^{-1}(0)$, od koder sledi izomorfnost $Q(4, GF(2)) \cong W(GF(2))$ (glej slike 23, 22). $\diamond$



Slika 23: Graf ortogonalnega posplošenega štirikotnika $Q(4, \text{GF}(2)) \cong W(\text{GF}(2))$ dobljenega prek projektivnega prostora $\text{PG}(4, \text{GF}(2))$ s parabolično kvadratno formo $q(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$. Je 3-regulren dvodelni Mooreov graf grafa ožine 8 in premera 4.

Titsovi posplošeni štirikotniki Edina znana družina regularnih posplošenih štirikotnikov, poleg $Q(4, \mathbb{K})$ in $W(\mathbb{K})$, so Titsovi posplošeni štirikotniki $T_2(\mathcal{O})$ katerih konstrukcija je opisana v [9] in poteka preko ovalov v projektivnih ravninah ter vložitve v višje dimenzionalne projektivne prostore. V tem razdelku bomo predstavili zgolj nekaj osnovnih definicij in poseben primer Titsovih štirikotnikov, katerim rečemo translacijski Titsovi posplošeni štirikotniki.

Definicija 2.50. V projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$ je *oval* $\mathcal{O}$ definiran kot množica točk $\Omega \subset \mathcal{P}$ za katero velja:

- (i) Vsaka premica $l \in \mathcal{L}$ seka oval $\mathcal{O}$ v največ dveh točkah.
- (ii) Za vsako točko $p \in \mathcal{O}$ obstaja natanko ena premica $l \in \mathcal{L}$, ki seka oval $\mathcal{O}$ samo v točki p . Takšno premico imenujemo tangenta na oval $\mathcal{O}$ v točki p .

Opomba 2.51. V končnih Δ -regularnih projektivnih ravninah je oval množica $\Delta+1$ točk v kateri nobene tri točke niso kolinearne (tj. na isti premici).

Definicija 2.52. Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ ([9]) je za poljuben oval $\mathcal{O}$ v projektivni ravnini $\Sigma = \text{PG}(2, \text{GF}(q))$ definiran na sledeč način. Vložimo projektivno ravnino Σ v projektivni prostor $\text{PG}(3, \text{GF}(q))$ kot hiperravnino H_∞ . Točke $T_2(\mathcal{O})$ so treh tipov: (i) točke v $\text{PG}(3, \text{GF}(q)) \setminus H_\infty$, (ii) hiperravnine X , ki so tangentne na oval $\mathcal{O}$ (tj. $|X \cap \mathcal{O}| = 1$) in (iii) poseben simbol (∞) . Premice $T_2(\mathcal{O})$ so dveh tipov: (a) premice iz $\text{PG}(3, \text{GF}(q)) \setminus H_\infty$, ki so tangentne na $\mathcal{O}$ in (b) točke iz $\mathcal{O}$. Vsaka točka tipa (i) leži na premicah tipa (a) glede na inkluzijo, vsaka točka

tipa (ii) leži na vseh premicah tipa (a) in na unikatni premici tipa (b) in vsaka točka tipa (iii) leži na vseh premicah tipa (b).

Definicija 2.53. Konika v projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$ je množica točk, ki zadoščajo kvadratni enačbi

$$a_{00}x_0^2 + a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{01}x_0x_1 + a_{02}x_0x_2 + a_{12}x_1x_2 = 0,$$

kjer $a_{ij} \in \text{GF}(q)$ in vsaj en od a_{00}, a_{11}, a_{22} ni enak 0.

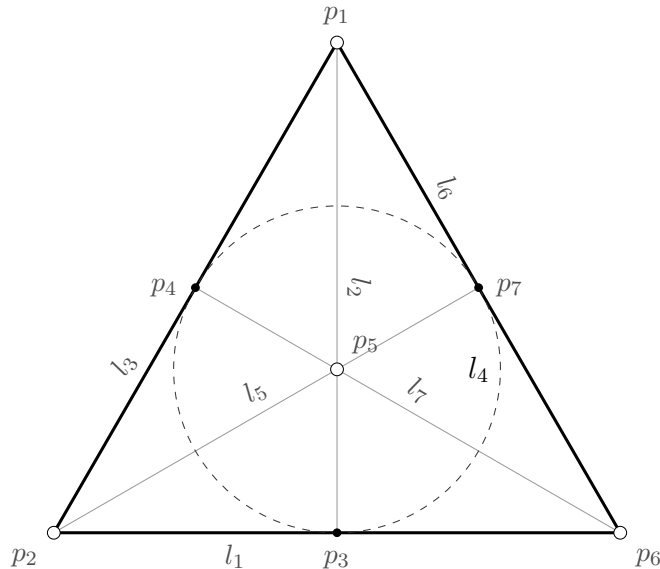
Trditev 2.54. *Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ je izomorfen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(q))$ natanko tedaj, ko je oval $\mathcal{O}$ konika ([9]).*

Opomba 2.55. Naj bo $\mathbb{K} = \text{GF}(2^m)$ polje in

$$\mathcal{O} = \{(x_0 : x_1 : x_2) \in \text{PG}(2, \mathbb{K}) \mid x_1x_2^{2^k-1} = x_0^{2^k}\} \cup \{(0 : 1 : 0)\},$$

za nek $k > 1$ z $\gcd(k, m) = 1$. Potem je $\mathcal{O}$ oval v $\text{PG}(2, \mathbb{K})$, ki ni konika in $T_2(\mathcal{O})$ je $(2^m + 1)$ -regularen posplošeni Titsov štirikotnik, ki ni izomorfen niti dualen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(2^m))$ (niti $W(\text{GF}(2^m))$). Takim ovalom pravimo *translacijski ovali*.

Opomba 2.56. Obstaja še mnogo drugih družin ovalov, ki niso konike, npr. Glynnovi ovali, Cherowitzjevi hiperovali, Subiaco in Adelaide hiperovali, itd.



Slika 24: Oval $\mathcal{O}$ v projektivni ravnini $\text{PG}(2, \text{GF}(2))$ je poljubna množica 3 točk, ki ne ležijo na isti premici. V tem primeru je vsak oval tudi konika – Titsov posplošeni štirikotnik $T_2(\mathcal{O})$ je izomorfen ortogonalnemu posplošenemu štirikotniku $Q(4, \text{GF}(2))$.

2.1.3 Posplošeni šestkotniki

Edini znani regularni posplošeni šestkotniki so Caylyjevi razdeljeni šestkotniki $H(s)$ in njihovi duali $H(s)^D$. V nekaterih primerih so si samo dualni (tj. $H(s) \cong H(s)^D$), vendar ne v vseh. Nas bodo taki posplošeni šestkotniki zanimali zgolj do dualnosti natančno, saj imajo duali enake, oziroma izomorfne, incidenčne grafe.

Razdeljeni Cayleyevi šestkotniki

Definicija 2.57. Definiramo lahko razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\mathbb{K})$ kot posplošeni šestkotnik, ki ga dobimo z naslednjim načinom. Točke $H(\mathbb{K})$ so točke (parabolične) kvadrike $Q(6, \mathbb{K}, q)$ v $\text{PG}(6, \mathbb{K})$ z kvadratno formo

$$q(x_0, \dots, x_6) = x_0x_4 + x_1x_5 + x_2x_6 - x_3^2$$

Premice $H(\mathbb{K})$ pa so tiste premice, ki ležijo na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$ in katere Grassmannove koordinate zadoščajo naslednjim šestim linearnim enačbam:

$$p_{12} = p_{34}$$

$$p_{54} = p_{32}$$

$$p_{20} = p_{35}$$

$$p_{65} = p_{30}$$

$$p_{01} = p_{36}$$

$$p_{46} = p_{31}$$

Ta definicija poda ekspliciten opis $H(\mathbb{K})$ na kvadriki $Q(6, \mathbb{K}, q)$.

Opomba 2.58. Parabolična kvadratna forma q , kakor v 2.57, ima Wittov indeks 3 in iz enačbe $q(x) = 0$ sledi, da je koordinata x_3 povsem določena z izbiro preostalih šestih koordinat. To pomeni, da so točke $H(\mathbb{K})$ v bijekciji z 1-dimenzionalnimi podprostori v $\mathbb{K}^6$, torej s točkami projektivnega prostora $\text{PG}(5, \mathbb{K})$.

Dalje lahko kvadratni formi q priredimo kvadratno bilinearno formo

$$\langle x, y \rangle = q(x + y) - q(x) - q(y) = x_0y_4 + x_4y_0 + x_1y_5 + x_5y_1 + x_2y_6 + x_6y_2 - 2x_3y_3,$$

od koder sledi, da dve točki $x, y \in q^{-1}(0)$ tvorita premico v $H(\mathbb{K})$ natanko tedaj, ko je

$$q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 q(x) + \lambda \mu \langle x, y \rangle + \mu^2 q(y) = 0 \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},$$

oziroma ko je $\langle x, y \rangle = 0$.

Grassmannov sistem je ekvivalenten sistemu enačb:

$$x_1y_2 - x_2y_1 - x_3y_4 + x_4y_3 = 0,$$

$$x_5y_4 - x_4y_5 - x_3y_2 + x_2y_3 = 0,$$

$$x_2y_0 - x_0y_2 - x_3y_5 + x_5y_3 = 0,$$

$$x_6y_5 - x_5y_6 - x_3y_0 + x_0y_3 = 0,$$

$$x_0y_1 - x_1y_0 - x_3y_6 + x_6y_3 = 0,$$

$$x_4y_6 - x_6y_4 - x_3y_1 + x_1y_3 = 0,$$

od koder, skupaj s pogojem $\langle x, y \rangle = 0$, dobimo matrični sistem:

$$\begin{bmatrix} 0 & -x_2 & x_1 & x_4 & -x_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 & x_2 & x_5 & -x_4 & 0 \\ x_2 & 0 & -x_0 & x_5 & 0 & -x_3 & 0 \\ -x_3 & 0 & 0 & x_0 & 0 & x_6 & -x_5 \\ -x_1 & x_0 & 0 & x_6 & 0 & 0 & -x_3 \\ 0 & -x_3 & 0 & x_1 & -x_6 & 0 & x_4 \\ x_4 & x_5 & x_6 & -2x_3 & x_0 & x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{bmatrix} = 0$$

Vsak $x \in q^{-1}(0)$ določa podprostor, zato obstaja indeks $0 \leq i < 6$ za katerega je $x_i \neq 0$. Ker je x 1-dimenzionalni podprostor, lahko brez izgube splošnosti predpostavimo, da je $x_i = 1$. Z vstavitvijo pogojev vidimo, da vsaka točka y iz jedra matrike tudi leži na kvadriki ($q(y) = 0$).

Posledično poljubna točka $x \in q^{-1}(0)$ skupaj s točkami y iz jedra matrike določa premico v $H(\mathbb{K})$. Problem se pretvori na iskanje jedrnega prostora toliko matrik, kolikor je točk v $q^{-1}(0)$ (tj. $|\mathbb{K}|^6 - 1$).

Zgled 2.59. Vzemimo končno polje $\text{GF}(2) = \{0, 1\}$ in konstruirajmo najmanjši razdeljeni Cayleyev šestkotnik $H(\text{GF}(2))$ znotraj projektivnega prostora $\text{PG}(6, \text{GF}(2))$. Ker delamo nad poljem s karakteristiko 2, sta edina možna skalarja 0 in 1, neničelne 1-dimenzionalne podprostore (točke) pa lahko naravno identificiramo z neničelnimi vektorji prostora $\text{GF}(2)^7$.

Množica točk geometrije $H(\text{GF}(2))$ je definirana kot množica točk parabolične kvadrike $Q(6, \text{GF}(2), q)$, ki zadoščajo enačbi $q(x_0, \dots, x_6) = x_0x_4 + x_1x_5 + x_2x_6 - x_3^2 = 0$. V polju $\text{GF}(2)$ velja $-x_3^2 = x_3^2 = x_3$, s čimer se enačba kvadrike eksplicitno poenostavi v linearno zvezo za koordinato x_3 :

$$x_3 = x_0x_4 + x_1x_5 + x_2x_6$$

To pomeni, da je koordinata x_3 povsem določena z izbiro preostalih šestih koordinat. Ker lahko preostale koordinate $(x_0, x_1, x_2, x_4, x_5, x_6)$ izberemo kot poljuben neničeln vektor iz prostora $\text{GF}(2)^6$, ima geometrija natanko $2^6 - 1 = 63$ točk. Sistem, kot izpeljan v opombi 2.58, rešimo za eno izmed njih, npr. $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$. Matrični sistem se poenostavi v:

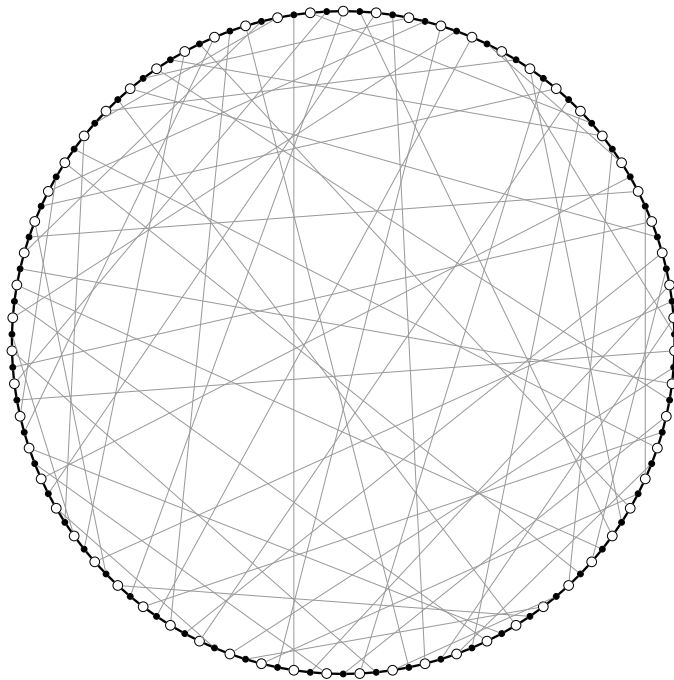
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \end{bmatrix} = 0,$$

od koder dobimo $-y_2 = y_3 = y_1 = y_4 = 0$ in $y_0, y_5, y_6 \in \text{GF}(2)$. Dvodimenzionalni vektorski prostori so tu premice med točkami $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ in tistimi iz jedra matrike. Dobili smo:

$$\begin{aligned} &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0) \\ &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 0, 1) \\ &(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)\mathbf{I}(1, 0, 0, 0, 0, 1, 1), \end{aligned}$$

kjer npr. $(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$ razumemo kot normaliziranega predstavnika premice med $(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$ in $(0, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$.

S tem analitičnim postopkom lahko zanesljivo in enolično generiramo celotno množico $\mathcal{L}$, ki vsebuje natanko 63 premic. Vsaka točka leži na natanko 3 premicah in vsaka premica vsebuje natanko 3 točke. Incidenčni graf te geometrije je 3-regularen bipartitni graf s $63 + 63 = 126$ vozlišči in ožino 12, znan kot *Tuttejeva 12-kletka* (glej sliko 25). $\diamond$



Slika 25: Incidenčni graf geometrije $H(\text{GF}(2))$ iz zgleda 2.59. Je 3-regularen dvodelni Mooreov graf ožine 12 in premera 6, znan tudi pod imenom Tuttejeva 12-kletka.

Opomba 2.60. Razdeljene Caylejeve šestkotnike $H(\text{GF}(q))$ je moč konstruirati tudi s pomočjo razdeljene Cayleyeve algebre, od koder tudi izhaja njihovo ime. Na kratko je razdeljena Cayleyeva algebra $\mathbb{Q}'$ algebra oktonionov nad končnimi polji $\text{GF}(q)$. Taka algebra je neasociativna, obstaja več elementov brez inverza in ima še kup drugih zanimivih lastnosti.

2.2 Klasifikacija regularnih posplošenih večkotnikov

V prejšnjih razdelkih smo predstavili različne družine regularnih posplošenih večkotnikov in v zgledih prikazali njihove najmanjše primere. Sedaj bomo povzeli vse znane družine regularnih posplošenih večkotnikov in se spomnili bistva – regularni posplošeni večkotniki so dvodelni Mooreovi grafi, so ekstremalni grafi, ki dosegajo izboljšano Mooreovo mejo za primer dvodelnih grafov.

Posplošeni večkotniki v literaturi nimajo popolne klasifikacije, namreč navkljub mnogim rezultatom in neskončnim družinam posplošenih večkotnikov, je še vedno odprto vprašanje, ali obstajajo še kakšni drugi posplošeni večkotniki, ki niso izomorfni ali dualni znanim družinam. Mi bomo z naslednjo trditvijo v skladu z klasifikacijo posplošenih štirikotnikov Paynea in Thasa [10] klasificirali vse znane primere

regularnih posplošenih večkotnikov, ki tako podajo vse znane dvodelne Mooreove grafe.

Trditev 2.61. *Naj bo Γ Δ -regularen posplošeni D -kotnik. Potem so vsi znani primeri Γ , do izomorfizma ter dualnosti natančno, iz naslednjih družin:*

- (i) $\Delta = 2$ in $D \geq 2$, Γ je običajni D -kotnik oz. ciklični graf C_{2D} .
- (ii) $D = 2$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni dvokotnik oz. popolni dvodelni graf $K_{\Delta, \Delta}$.
- (iii) $D = 3$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni trikotnik oz. projekтивna ravnina, ki je bodisi klasična $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$ bodisi nedesarguesova $(\mathbb{T}, T)$.
- (iv) $D = 4$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni štirikotnik, ki je bodisi klasičen simplektični $W(\text{GF}(q))$ ali Titsov $T_2(\mathcal{O})$, kjer je $\mathcal{O}$ oval v $\text{PG}(2, \text{GF}(q))$.
- (v) $D = 6$ in $\Delta \geq 2$, Γ je posplošeni šestkotnik in je razdeljeni Cayleyev $H(\text{GF}(q))$.

Slovar strokovnih izrazov

Ožina Girth

Dvodelni graf Bipartite graph

Razdaljno regularen graf Distance-regular graph

Simplektična polarnost Symplectic polarity

Presečna matrika Intersection matrix

Presečni nabor Intersection array

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [4] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [5] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [6] N. V. Ivanov, *Affine planes, ternary rings, and examples of non-desarguesian planes*, arXiv preprint arXiv:1604.04945 (2016).
- [7] R. Kilroy in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [8] M. Mačaj in J. Širáň, *Search for properties of the missing moore graph*, Linear Algebra and its Applications **432**(9) (2010) 2381–2398.
- [9] C. M. O’Keefe in T. Penttila, *Subquadrangles of generalized quadrangles of order (q^2, q) , q even*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **94**(2) (2001) 218–229.
- [10] S. E. Payne in J. A. Thas, *Finite generalized quadrangles*, **9**, European Mathematical Society, 2009.
- [11] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [12] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.
- [13] Wikipedia contributors, *Rational root theorem* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [14] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.